042026-1578905-196604

DCAC2026FEEE10789986

AC202610789986

00081186

icfes

Examen Saber 11° 2026-1

INDIVIDUALES icfes

CASTILLO DE SAN FELIPE

El Castillo de San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias (Colombia), es una de las fortalezas militares más importantes de América Latina y la obra de ingeniería militar española más grande construida en el Nuevo Mundo.

PRIMERA SESIÓN

1. Matemáticas 2. Lectura Crítica 3. Sociales y Ciudadanas 4. Ciencias Naturales

N.° total de preguntas	Tiempo total
106	4 HORAS 30 MIN

Instrucciones

- El Cuadernillo contiene la prueba de preguntas cerradas, la Hoja de respuestas y una Hoja para operaciones.
- Desprenda la Hoja de respuestas, teniendo cuidado de no rasgarla o dañarla.
- **Las preguntas de este examen constan de un enunciado y múltiples opciones de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta.**
- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder y verifique que está marcando correctamente en su Hoja de respuestas.

Conteste únicamente en su Hoja de respuestas, rellenando los círculos con lápiz negro número 2.

¿CÓMO MARCAR EN SU HOJA DE RESPUESTAS?

Por ejemplo, si la opción correcta es **B**

MARQUE ASÍ

Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

- No haga señales ni marcas adicionales, no maltrate ni doble esta Hoja.
- No marque más de una respuesta por pregunta porque le será anulada.
- Verifique que el número de la respuesta coincida con el número de la pregunta.
- Borre totalmente la respuesta que desee cambiar, teniendo cuidado de no dañar la Hoja de respuestas.
- Firme al respaldo de su Hoja de respuestas con esfero, cuando el jefe de salón se lo indique.
- Al finalizar la sesión, entréguele TODO el material al jefe de salón.

Prohibido

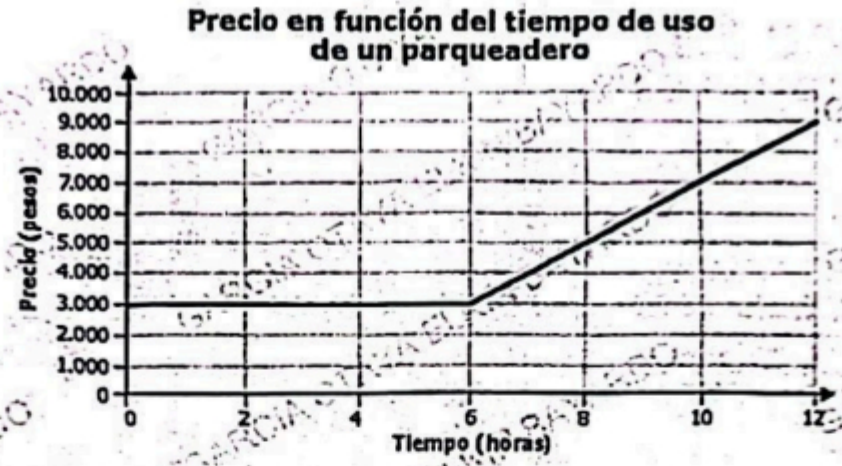
Está prohibido manipular teléfonos, equipos celulares, relojes, gafas inteligentes o cualquier dispositivo de comunicación, entre otros, dentro de cualquier lugar del sitio de aplicación. Su manipulación acarreará sanciones como la anulación del examen, la invalidación de los resultados y/o la inhabilidad para presentar exámenes de Estado por un periodo de uno (1) a cinco (5) años de conformidad con las Resoluciones Icfes números 675 de 2019 y 276 de 2021, además de la terminación y expulsión anticipada de la prueba.

"ARTÍCULO 9.°. SANCIONES PARA LOS EVALUADOS. Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, cuando en la aplicación de los Exámenes de Estado se compruebe suplantación, fraude, copia o sustracción del material de examen, quienes incurran en esas faltas, y de acuerdo con la gravedad de las mismas, serán sancionados por el ICFES, previo un procedimiento que respete las reglas del Código Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas, con la anulación de los resultados, invalidación de los mismos o inhabilidad para la presentación del examen por un periodo entre 1 y 5 años. El ingreso a programas de educación superior con base en resultados adulterados, podrá dar lugar a la expulsión del estudiante, decisión que adoptará la correspondiente Institución de Educación Superior." (Ley 1324 de 2009)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Material de uso exclusivo del Icfes. Prohibida su reproducción parcial o total.

1. Un parqueadero de motos cobra de acuerdo con el tiempo de uso, como se muestra en la gráfica.

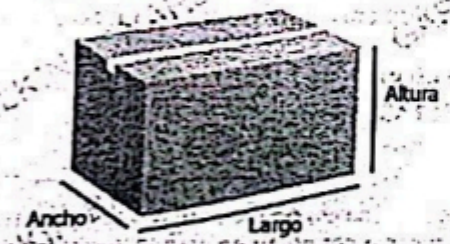


¿Qué tendencia se puede identificar a partir de la gráfica?

A. El precio es constante después de las primeras 6 horas de uso del parqueadero.
B. El precio es constante durante todo el tiempo en el que se usa el parqueadero.
C. El precio aumenta linealmente después de las primeras 6 horas de uso del parqueadero.
D. El precio aumenta linealmente durante todo el tiempo en el que se usa el parqueadero.

2. Una empresa diseña y produce cajas de diferentes tamaños. Un tipo específico de cajas se fabrica teniendo en cuenta ciertas relaciones entre las medidas de su ancho, largo y altura, así:

- La medida del largo debe corresponder al doble de la medida del ancho.
- La medida del ancho debe corresponder a la tercera parte de la medida de la altura.



Volumen de la caja = Ancho × Largo × Altura

Un operario de la empresa afirma que solamente con conocer la medida de la altura de la caja puede determinarse su volumen. ¿Es correcta o incorrecta la afirmación del operario?

A. Incorrecta, porque el producto de las medidas se desconoce, dado que solo se tiene una de ellas.
B. Correcta, porque el volumen equivale a seis veces el cubo de la medida de la altura.
C. Correcta, porque el volumen equivale a dos novenos del cubo de la medida de la altura.
D. Incorrecta, porque se debe conocer el área de la base de la caja y, para ello, se necesita el ancho y largo.

3. El caballo de Julián compitió en 13 carreras durante un año, de las cuales ganó 3 y perdió 10.

Para calcular la probabilidad de que su caballo gane la siguiente carrera, Julián utiliza la información de las 13 carreras y construye una fracción así:

Paso 1. Ubica en el numerador el número de veces que su caballo ganó.

Paso 2. Ubica en el denominador el número de veces que su caballo perdió.

Paso 3. Multiplica el resultado por 100.

De esta forma, Julián determina que su caballo tiene una probabilidad del 30 % de ganar la carrera.

¿El procedimiento de Julián contiene un error?

A. Sí, porque se debe ubicar en el denominador la diferencia entre el número de veces que ganó y el número de veces que perdió.
B. No, porque se debe multiplicar el porcentaje total por la fracción entre el número de veces que ganó y el número de veces que perdió.
C. Sí, porque se debe ubicar en el denominador la suma del número de veces que ganó y el número de veces que perdió.
D. No, porque se debe multiplicar por 100 para determinar el porcentaje de carreras ganadas.

4. Natalia quiere ahorrar $100.000 cada mes durante tres meses. Como ayuda para su ahorro, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opción 1. Al finalizar cada mes, su mamá le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su ahorro.

Ahorro acumulado	Mes	Porcentaje regalado por la mamá
$100.000	1	10 %
$200.000	2	10 %
$300.000	3	10 %

Opción 2. Al finalizar cada mes, su papá le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado en su ahorro.

Ahorro acumulado	Mes	Porcentaje regalado por el papá
$100.000	1	2 %
$200.000	2	4 %
$300.000	3	16 %

Natalia decide elegir la opción en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y eligió la ayuda de la mamá. ¿Es correcta la elección de Natalia?

A. Sí, porque la ayuda total de su mamá es de $60.000 mientras que la de su papá es de $58.000.

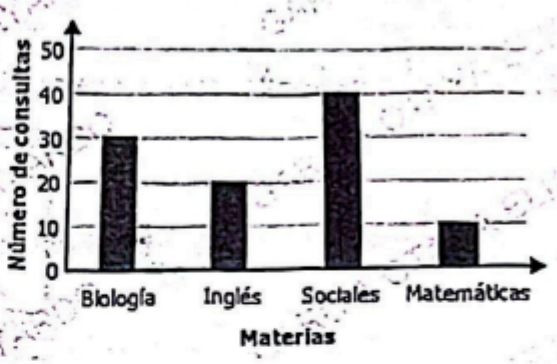
B. No, porque la ayuda total de su papá es de $48.000 mientras que la de su mamá es de $30.000.

C. Sí, porque con la ayuda de la mamá recibe el 30 % del total ahorrado y con la ayuda del papá solo recibe el 22 %.

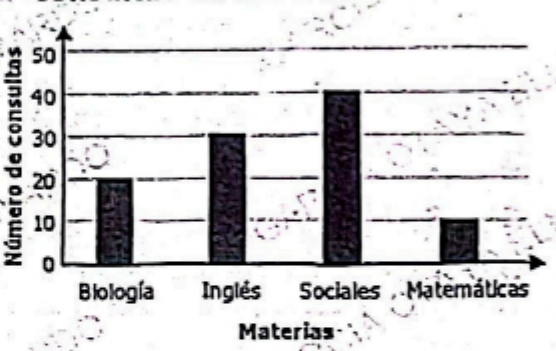
D. No, porque con la ayuda del papá el porcentaje del tercer mes es del 16 % y con la ayuda de la mamá es solo del 10 %.

5. En una biblioteca virtual se registraron 100 consultas en un día. Del total de consultas de ese día, el 30 % fueron de Biología, el 20 % de Inglés, el 40 % de Sociales y el 10 % de Matemáticas. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde al número de consultas, por materia, hechas ese día en la biblioteca virtual?

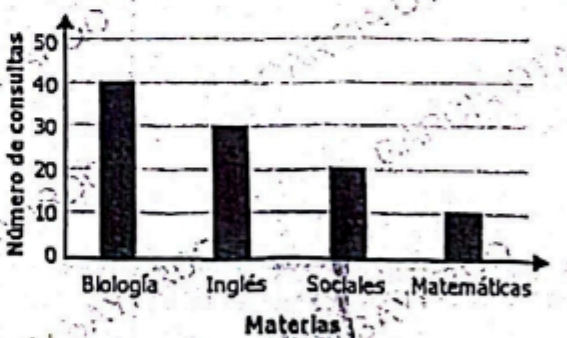
A.



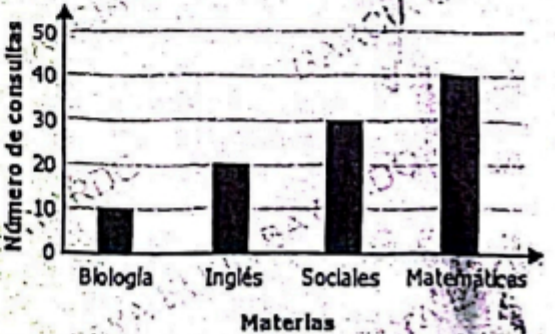
B.



C.



D.



9. Un profesor les pide a sus estudiantes que escriban los primeros cinco términos de una sucesión, de t manera que cada uno corresponda al doble del número anterior.

Uno de sus estudiantes presenta los siguientes números:

2, 4, 6, 8, 10

¿Cumplen estos números los requerimientos presentados por el profesor?

A. Sí, pues todos los números presentados son pares.

B. No, pues algunos de los números presentados son múltiplos de 3 y de 5.

C. Sí, pues todos los números presentados tienen una diferencia de dos con el número anterior.

D. No, pues algunos de los números presentados son distintos al multiplicar por 2 el número anterior.

10. En un parque temático, al encargado de las entradas se le pidió elaborar un informe sobre el número de visitantes que ingresaron al parque en cada temporada. El empleado entregó los resultados de su informe en la siguiente tabla:

Temporada	Número de días de la temporada	Número de visitantes
1	90	2.577
2	92	2.386
3	85	2.723
4	81	2.920
5	84	2.345

Con base en la información registrada en la tabla, ¿cuál es el orden de las temporadas, de mayor a menor, de acuerdo con el número de visitantes que ingresaron al parque en cada una de ellas?

A. Temporada 2, temporada 1, temporada 3, temporada 5 y temporada 4.

B. Temporada 1, temporada 2, temporada 4, temporada 3 y temporada 5.

C. Temporada 5, temporada 4, temporada 3, temporada 2 y temporada 1.

D. Temporada 4, temporada 3, temporada 1, temporada 2 y temporada 5.

11. En una ciudad, para ir desde un punto hasta otro se deben recorrer 9 km al norte y, luego, 12 km a oriente, formando un ángulo recto. Ahora bien para calcular la distancia que separa a los dos puntos, se usa el siguiente procedimiento:

Paso 1. Se eleva al cuadrado la distancia de recorrido hacia el norte.

Paso 2. Se eleva al cuadrado la distancia de recorrido hacia el oriente.

Paso 3. Se suman los resultados de los pasos 1 y 2.

Paso 4. Se calcula la raíz cuadrada del resultado del paso 3.

De acuerdo con esto, ¿cuál es la distancia, en kilómetros, que separa los dos puntos mencionados?

A. $\sqrt{6}$

B. $\sqrt{42}$

C. $\sqrt{63}$

D. $\sqrt{225}$

Escaneado con CamScanner

12. Una persona compra 3 paquetes de arroz, 2 de fríjol y 2 de lentejas. La siguiente tabla muestra el peso de cada uno de los paquetes.

Producto	Peso de cada paquete
Arroz	2 kg
Fríjol	1 kg
Lenteja	0,5 kg

¿Cuál tabla muestra el peso total de los paquetes?

A.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	2 kg
Fríjol	1 kg
Lenteja	0,5 kg

B.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	5 kg
Fríjol	3 kg
Lenteja	7 kg

C.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	6 kg
Fríjol	2 kg
Lenteja	10 kg

D.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	6 kg
Fríjol	2 kg
Lenteja	1 kg

13. Un estudiante va a hacer una cartelera para una tarea. Para comprar los materiales su mamá le dio $6.000, y con ese dinero el estudiante compró una cartulina que cuesta $1.000 y 4 marcadores que cuestan $900 cada uno. ¿Cuánto dinero le sobró de la compra de los materiales?

A. $1.900
B. $4.100
C. $4.600
D. $1.400

14. Un profesor preguntó a seis estudiantes cuánto dinero traían al colegio diariamente para comprar refrigerio. Los resultados aparecen en la lista:

$2.000, $2.000, $3.000, $4.000, $4.000 y $4.000.

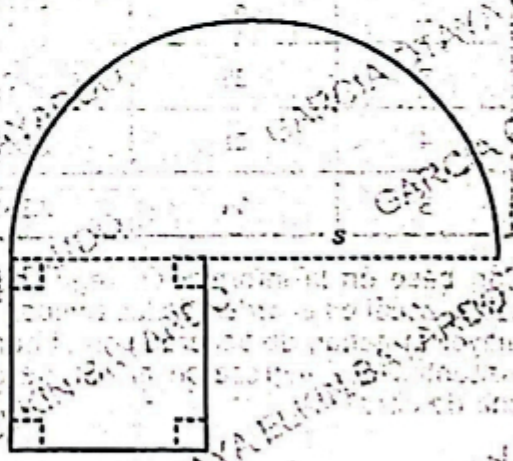
Uno de los estudiantes observó la lista y elaboró la siguiente tabla de frecuencias:

Dinero	Cantidad de estudiantes
$2.000	1
$3.000	2
$4.000	3

Respecto a la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. La tabla es válida porque aparecen todos los montos de dinero que llevan los estudiantes.
B. La tabla no es válida porque no muestra la cantidad de estudiantes a los que se les hizo la pregunta.
C. La tabla es válida porque indica la cantidad de estudiantes que llevan cada monto de dinero.
D. La tabla no es válida porque los números de la segunda columna están en orden incorrecto.

15. Olivia tiene una figura plana compuesta por una semicircunferencia y un cuadrado, como se muestra a continuación:



Olivia necesita medir el segmento de recta *S*. Si se sabe que el radio de la semicircunferencia mide 5 cm y que el lado del cuadrado mide 4 cm, ¿cuánto mide el segmento de recta *S*?

A. 9 cm
B. 6 cm
C. 5,5 cm
D. 4,5 cm

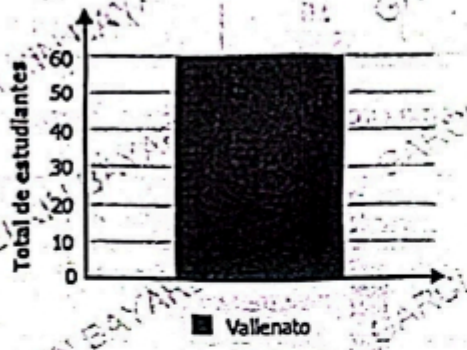
Escaneado con CamScanner

18. Se realizó una encuesta a 50 estudiantes de un colegio para determinar cuál es el género musical más popular entre estos jóvenes. Los resultados obtenidos fueron:

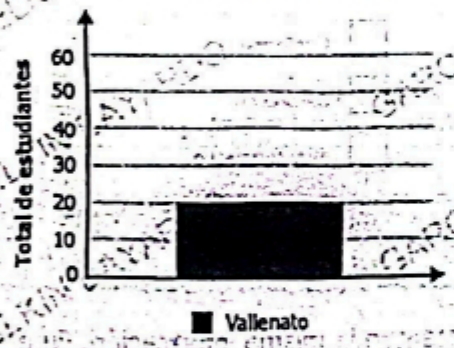
- Al 25 % de los estudiantes les gusta la salsa.
- Al 60 % de los estudiantes les gusta el vallenato.
- Al 10 % de los estudiantes le gusta el pop.
- Al 5 % de los estudiantes le gusta el hip hop.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la cantidad de estudiantes a quienes les gusta el vallenato?

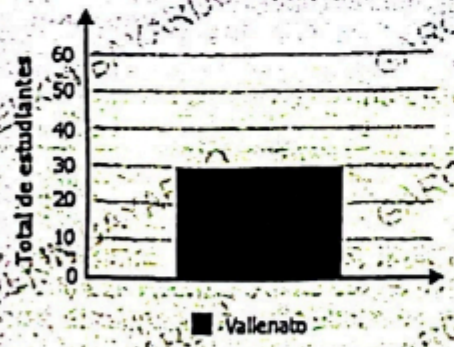
A.



B.



C.

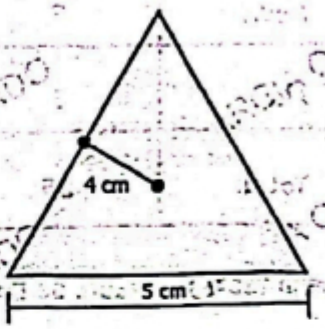


D.

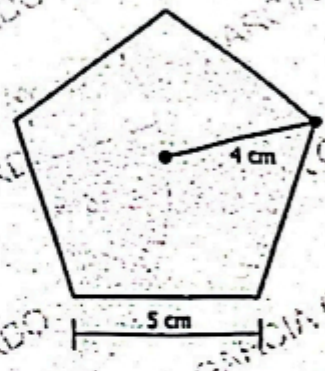
19. En un polígono regular la medida de todos sus lados es la misma. El perímetro del polígono regular es el producto entre el número de lados que tiene y la medida de uno de ellos. La apotema es la menor medida entre el centro del polígono y cualquiera de sus lados.

¿Cuál de las siguientes opciones representa el polígono regular que tiene 5 cm de lado, 30 cm de perímetro y 4 cm de apotema?

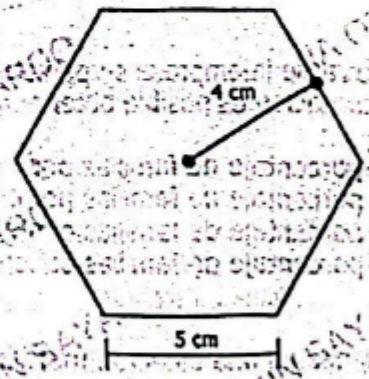
A.



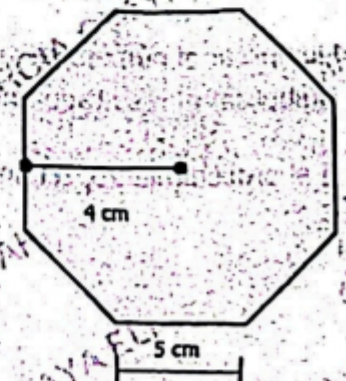
B.



C.



D.



Escaneado con CamScanner

20. En una tienda se planea ordenar los productos por vitrinas. Hay tres vitrinas y tres tipos de productos: aseo, congelados y golosinas. Las golosinas y los productos de aseo no pueden quedar en vitrinas seguidas. Para esto, uno de los encargados los organiza de la siguiente manera:

Aseo – Congelados – Golosinas

El encargado afirma que esta era la única manera de hacerlo. ¿Es verdadera esta afirmación?

A. Sí, porque en la vitrina del medio solo pueden estar los congelados.

B. No, porque aseo, congelados y golosinas se pueden permutar de seis formas.

C. No, porque aseo y golosinas se pueden permutar entre sí, y siguen separados.

D. Sí, porque hay una sola permutación entre dos tipos de productos, al dejar fijo uno de ellos.

---

21. La calculadora de un computador quedó mal configurada y, ahora, al pedirle que haga la multiplicación entre dos números, ejecuta el siguiente proceso:

- Suma los dos números.
- Eleva el resultado de la suma al cuadrado.
- Al resultado del paso anterior le suma 1.

¿Qué resultado obtendrá una persona que le pida a esta calculadora el producto entre –1 y 5?

A. 17

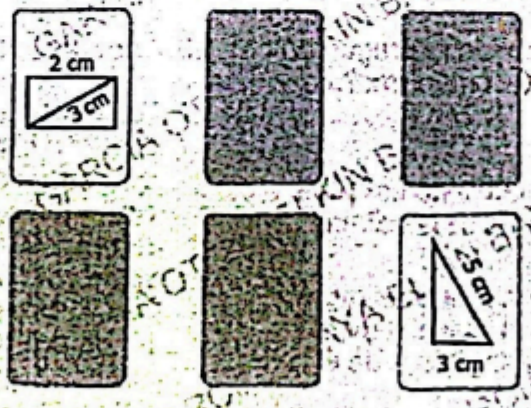
B. 26

C. –5

D. –15

---

22. En una versión del juego de armar parejas con cartas, se busca encontrar pares de cartas con figuras geométricas que tengan la misma área. A continuación, se muestra un juego con dos cartas visibles:



¿Qué datos se deben calcular para determinar si las cartas destapadas forman una pareja?

A. Solamente la altura del triángulo.

B. Solamente un lado del rectángulo.

C. La altura del triángulo y un lado del rectángulo.

D. Se puede determinar sin calcular ningún dato adicional.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 23 A 25 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Parábola de la solitaria

Querido amigo,

Usted ha decidido dedicarse a la literatura, ¿ahora qué?

Su decisión de asumir su afición por la literatura como un destino deberá convertirse en servidumbre, en nada menos que esclavitud. Para explicarlo de una manera gráfica, le diré que acaba usted de hacer algo que, por lo visto, hacían en el siglo XIX algunas damas espantadas con el grosor de su cuerpo, que, a fin de recobrar una silueta de sílfide, se tragaban una solitaria. ¿Ha tenido usted ocasión de ver a alguien que lleva en sus entrañas ese horrendo parásito? Yo sí, y puedo asegurarle que aquellas damas eran unas heroínas, unas mártires de la belleza. A comienzos de los años sesenta, en París, yo tenía un magnífico amigo, José María, un muchacho español, pintor y cineasta, que padeció esa enfermedad. Una vez que la solitaria se instala en el organismo se consubstancia con él, se alimenta de él, crece y se fortalece a expensas de él, y es dificilísimo expulsarla de ese cuerpo del que se aprovecha, al que tiene colonizado. José María enflaquecía, a pesar de que debía comer y beber líquidos (leche, sobre todo) constantemente para aplacar la ansiedad del animal aposentado en sus entrañas, pues, si no, su malestar se volvía insoportable. Pero todo lo que comía y bebía no era para su gusto y placer, sino para los de la solitaria. Un día, que estábamos conversando en un pequeño bistrot de Montparnasse, me sorprendió con esta confesión: "Nosotros hacemos tantas cosas juntos. Vamos al cine, a exposiciones, a recorrer librerías, y discutimos horas de horas sobre política, libros, amigos comunes. Y tú crees que yo estoy haciendo esas cosas como las haces tú, porque te divierte hacerlas. Pero te equivocas. Yo las hago para ella, la solitaria. Esa es la impresión que tengo: que todo en mi vida, ahora, no lo vivo para mí, sino para ese ser que llevo adentro, del que ya no soy más que un sirviente".

Desde entonces, me gusta comparar la situación del escritor con la de mi amigo José María cuando llevaba adentro la solitaria.

Tomado y adaptado de: Vargas Llosa, M. (2011). Parábola de la solitaria. En M. Vargas Llosa (Ed.). *Cartas a un joven novelista* (pp. 11-22). Madrid: Alfaguara.

23. Según el autor, la afición por la literatura puede convertirse en esclavitud. ¿Qué estrategia retórica usa el autor para ilustrar esto?

A. Contraste.
B. Exageración.
C. Comparación.
D. Cita de autoridades.

24. El fragmento del texto que responde la pregunta ¿cómo actúa la solitaria dentro del organismo? es:

A. "Pero todo lo que comía y bebía no era para su gusto y placer, sino para los de la solitaria".
B. "Una vez que la solitaria se instala en el organismo se consubstancia con él, se alimenta de él, crece y se fortalece a expensas de él".
C. "José María enflaquecía a pesar de que debía comer y beber líquidos (leche, sobre todo) constantemente para aplacar la ansiedad del animal aposentado en sus entrañas".
D. "Nosotros hacemos tantas cosas juntos. Y tú crees que yo estoy haciendo esas cosas como las haces tú, porque te divierte hacerlas. Pero te equivocas. Yo las hago para ella, la solitaria".

25. Considere el siguiente fragmento del texto:

"Un día, que estábamos conversando en un pequeño bistrot de Montparnasse, me sorprendió con esta confesión: "Nosotros hacemos tantas cosas juntos. Vamos al cine, a exposiciones, a recorrer librerías, y discutimos horas de horas sobre política, libros, amigos comunes. Y tú crees que yo estoy haciendo esas cosas como las haces tú, porque te divierte hacerlas. Pero te equivocas. Yo las hago para ella, la solitaria. Esa es la impresión que tengo: que todo en mi vida, ahora, no lo vivo para mí, sino para ese ser que llevo adentro, del que ya no soy más que un sirviente".

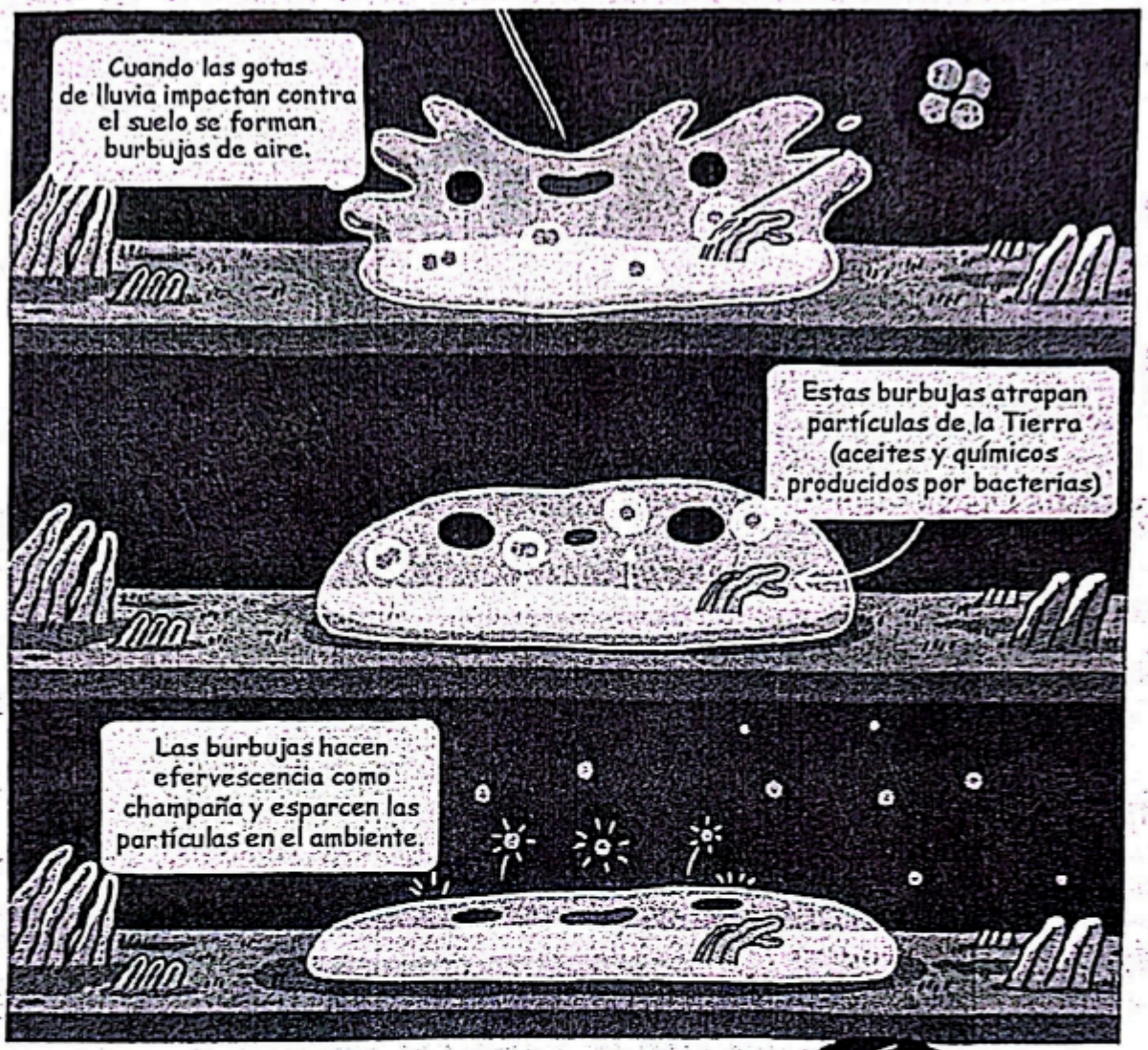
El anterior fragmento hace una caracterización de:

A. La libertad de José María.
B. La esclavitud de José María.
C. La soledad de José María.
D. La inteligencia de José María.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 26 A 29 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

PETRICOR: EL OLOR DE LA LLUVIA



El conjunto de partículas es lo que produce ese olor llamado 'petricor' → o como lo conoces tú: tierra mojada

FUENTE: "How the Smell of Rain Bubbles From the Ground" - THE NEW YORK TIMES

PICTOLINE.COM

26. Considere el siguiente fragmento del texto: "Las burbujas hacen efervescencia como champaña". ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el mismo significado que este fragmento?

A. Las burbujas de agua están llenas de alcohol, al igual que las burbujas de champaña.
B. El agua al hervir produce burbujas similares a las que crea la Champaña.
C. El gas sale de las burbujas de agua del mismo modo que de las burbujas de champaña.
D. Las burbujas que salen de la champaña son del mismo color que las del agua.

27. Teniendo en cuenta el proceso descrito en el tex ¿qué función cumple el último cuadro?

A. Sintetiza el contenido del texto.
B. Presenta los contenidos del texto.
C. Anuncia la estructura del texto.
D. Funciona como el cierre del texto.

Escaneado con CamScanner

28. En el último recuadro se presentan dos enunciados:

1. "El conjunto de partículas es lo que produce ese olor llamado 'petricor'".
2. "o como lo conoces tú: tierra mojada". ¿Qué relación establece la palabra "o" entre estas dos ideas?

A. Permite establecer una relación de oposición, pues el segundo enunciado se opone al primero.

B. Permite establecer una relación de causa-efecto, pues el primer enunciado es la causa del segundo.

C. Permite expresar una alternativa, pues el segundo enunciado presenta otra manera de denominar al primero.

D. Permite expresar una adición, pues el segundo enunciado agrega nuevas ideas al tema presentado por el primero.

29. A partir de la lectura de la infografía, ¿qué tipo de estrategia utiliza el autor del texto para lograr su propósito?

A. Muestra las similitudes y las diferencias entre dos temas con el propósito de demostrar preferencia.

B. Utiliza detalles y lenguaje figurado con el fin de apoyar una impresión dominante con respecto al tema.

C. Explica el significado de un término relevante para el texto y así deja claro cómo este se va a entender.

D. Señala y explica pasos o etapas según sus características.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 30 Y 31 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La verdad en la infancia

En la vasta comedia de los sentimientos y de las pasiones humanas, la infancia representa la única certeza de sinceridad. Nos hacemos hombres adultos, nos hacemos viejos, maduramos principal y casi exclusivamente para mentir, para disimular, para fingir acerca del amor, de la amistad, del aprecio, entre otras cosas. Sobre ninguna de tales categorías morales conoce la infancia el recurso de la hipocresía. Los niños aman y detestan integral, honda y sinceramente con diáfana lealtad. Confiesan su desamor por una cosa o por una persona, con esplendorosa claridad, sin agregar vanas razones al mandato interior que los fuerza a declarar su pueril odio o abominación. Afirman, de la misma manera honesta, su prodigiosa ternura por una persona o un juguete, por un desaprovechado trozo de madera, por un inservible artefacto, resto de un naufragio de cosas domésticas, por un perro de ojos tristes y de estampa maltrecha, por un gato envejecido y cojo, por una piedrecilla minúscula, cuyos hostiles bordes se han ido suavizando al roce de las caricias entre las manos incansables. Los niños aman el viento y la lluvia, la tierra mojada, el agua que brota y que salta en los estanques públicos, el sol y el cielo, la yerba, los árboles, la luz, los colores, todo el universo real y todo el universo irreal de sus sueños.

Tomado y adaptado de Téllez, H. (1946). Bagatela sobre la infancia. En Hernando Téllez (Ed.). *Luces en el bosque* (pp. 141-142). Ediciones Librería Siglo XX.

30. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea que defiende el texto?

A. Cuando se es viejo siempre se ama con libertad.

B. Cuando se es niño siempre se ama con claridad.

C. Cuando se es viejo siempre se miente.

D. Cuando se es niño siempre se dice la verdad.

31. ¿Cuál es la estrategia argumentativa usada por el autor?

A. El autor presenta el tema, seguido de una tesis y de una antítesis, y concluye con una síntesis.

B. El autor emprende la tarea de defender una tesis enumerando evidencias a favor de ella.

C. El autor presenta diferentes argumentos y concluye refutando esos argumentos.

D. El autor expone una tesis, pero no presenta argumentos para apoyarla.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 32 A 34 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

¿Cómo educar en el feminismo?

Cuidado con lo que yo llamo feminismo *light*. Es la idea de la igualdad femenina condicional. Recházala de plano por favor. Es una idea vacua, fallida y tranquilizadora. Ser feminista es como estar embarazada. Lo estás o no lo estás. O crees en la plena igualdad entre hombres y mujeres o no. El feminismo *light* emplea analogías como "El es la cabeza y tú el cuello". O "El conduce, pero tú viajas en el asiento delantero". Aún más preocupante es que dentro del feminismo *light* está la idea de que los hombres son superiores por naturaleza, pero deben "tratar bien" a las mujeres. No. No. No.

El bienestar de una mujer debe basarse en algo más que la benevolencia masculina. El feminismo *light* recurre al lenguaje de la "permisión". Theresa May es la primera ministra británica y un diario progresista de su país describía así a su marido: "Philip May es conocido en la política por ser un hombre que ha dado un paso atrás para permitir que sea su mujer, Theresa, quien brille". Permitir. Démosle la vuelta. Theresa May ha permitido a su marido brillar. ¿Tiene sentido? Si Philip May fuera primer ministro quizá oiríamos que su esposa le ha "apoyado" desde un segundo plano o que está "detrás de él" o "a su lado", pero jamás que le ha "permitido" brillar [...] La triste verdad es que nuestro mundo está repleto de hombres y mujeres a quienes no les gustan las mujeres poderosas. Nos han condicionado tanto con que el poder es masculino, que una mujer poderosa nos parece una aberración. Y como tal la vigilan. De una mujer poderosa nos preguntamos: ¿Es humilde? ¿Sonríe? ¿Es lo bastante agradecida? ¿Tiene también su lado doméstico? Preguntas que no nos planteamos de los hombres poderosos, lo cual prueba que no nos incomoda el poder en sí, sino las mujeres: Juzgamos más duramente a las mujeres poderosas que a los hombres poderosos. Y el feminismo *light* lo hace posible.

Ngozi Adichie, Ch. (2017). *Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo*. Colombia: Literatura Random House.

32. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del primer párrafo?

A. El feminismo *light* es un tipo de feminismo según el cual las mujeres sirven de apoyo fundamental para que los hombres ejerzan adecuadamente el poder. Por esto, afirma que la mujer solo está en ciertas condiciones en igualdad con el hombre, quien tiene el deber de ser benevolente con ella.

B. El feminismo *light* no es realmente una idea feminista. Esto porque ser feminista es creer en la igualdad incondicional entre hombres y mujeres; pero el feminismo *light* no afirma esto, pues dice que el hombre es superior y emplea analogías en las que se presenta a la mujer como un apoyo.

C. El feminismo es una idea que no admite grados, pues consiste en creer en la igualdad plena entre hombres y mujeres. Si se cree que esta igualdad está restringida o es relativa, no se es feminista. El feminismo *light* no debe ser rechazado, pues supone que el hombre no es superior.

D. El feminismo *light* es una idea machista y no feminista. Ser feminista implica creer en la igualdad condicionada entre hombres y mujeres, y el feminismo *light* niega cualquier tipo de igualdad, pues emplea analogías en las que la mujer no es más que el apoyo de un hombre poderoso.

33. Considere los siguientes dos fragmentos:

1) "De una mujer poderosa nos preguntamos: ¿Es humilde? ¿Sonríe? ¿Es lo bastante agradecida? ¿Tiene también su lado doméstico?".

2) "Juzgamos más duramente a las mujeres poderosas que a los hombres poderosos".

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre los enunciados 1) y 2)?

A. 1) es un ejemplo de la antítesis de 2).

B. 1) es una tesis y 2) es la antítesis.

C. 2) es una razón a favor de 1).

D. 1) es una de las razones a favor de 2).

34. Considere el siguiente enunciado:

"el bienestar de una mujer debe basarse en algo más que la benevolencia masculina"

¿Cuál de las siguientes opciones expresa una idea afín al anterior enunciado?

A. El bienestar de las mujeres no depende de que los hombres decidan tratarlas como benévolas.

B. Las buenas acciones de los hombres no son suficientes para garantizar el bienestar de la mujer.

C. El bienestar de las mujeres depende de que los hombres agradezcan las acciones de las mujeres.

D. Las buenas actitudes de los hombres son indispensables para garantizar el bienestar de la mujer.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 35 Y 36 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Tomado de: Patton, M. F., y Cannon, K. (2018). *Filosofía en viñetas*. Carlos Ortega (trad.). Barcelona: Debolsillo Editorial.

35. Considere los siguientes dos enunciados del cómic:

1) Bueno, en mis tiempos el término "filosofía" abarcaba todo el estudio del mundo, incluida la ciencia.
2) A Isaac Newton lo conocían como "filósofo de la naturaleza" antes de que su campo concreto de estudio pasara a llamarse "física".

De acuerdo con el cómic, ¿cuál es la relación entre 1 y 2?

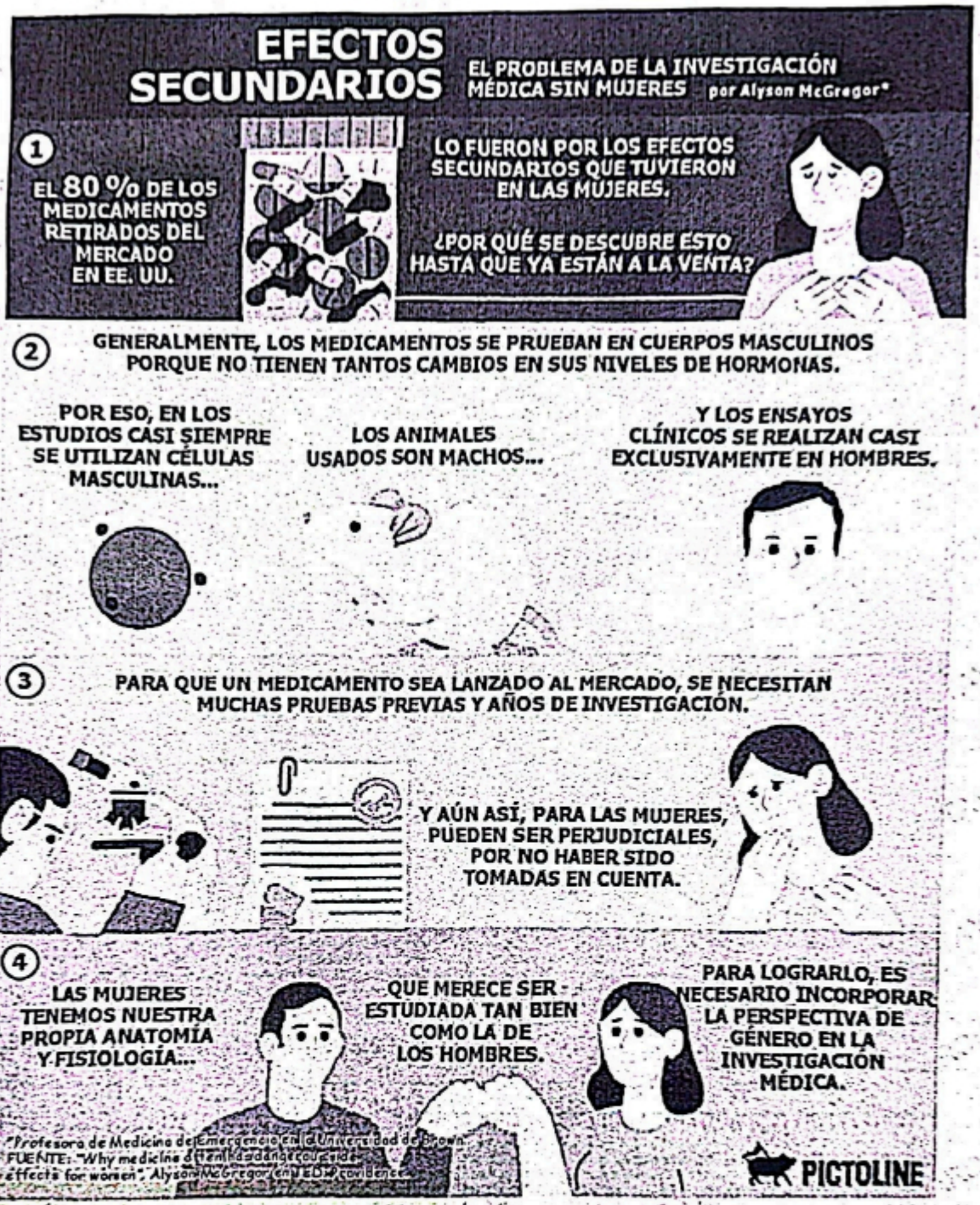
A. 2 es una razón en contra de 1.
B. 1 es una razón a favor de 2.
C. 2 ejemplifica lo dicho en 1.
D. 1 ejemplifica lo dicho en 2.

36. De acuerdo con el cómic, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una explicación naturalista?

A. El principio que constituye todas las cosas es el aire, que por condensación y enrarecimiento, en ciclos constantes, origina todo lo que hay.
B. La pregunta por la naturaleza última del mundo caracteriza a los filósofos presocráticos, que respondieron a ella de formas muy diferentes.
C. Las virtudes son inseparables, pues el que tiene una virtud las debe tener todas: si alguien es justo, debe ser también sabio, bueno y bello.
D. El conocimiento, o lo que consideramos como tal, lo obtenemos de dos fuentes: nuestros sentidos y nuestra capacidad de razonar.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 37 Y 38 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN



Tomado y adaptado de: Pictoline. (16 de mayo de 2019). Efectos secundarios. El problema de la investigación médica sin mujeres [infografía]. *Pictoline*. https://www.pictoline.com/timeline/2019/05/16/03hrs41min00sec

37. Según la infografía, ¿por qué se descubren efectos secundarios de algunos medicamentos cuando estos ya están a la venta?

A. Porque los medicamentos se prueban principalmente en cuerpos masculinos.
B. Porque los medicamentos sensibilizan a las mujeres, generalmente.
C. Porque los medicamentos son de mala calidad, principalmente durante la venta.
D. Porque los medicamentos se lanzan a la venta sin realizar ensayos previos, generalmente.

Escaneado con CamScanner

38. En el recuadro 2, ¿qué tipo de relación se establece entre las expresiones: "células masculinas", "machos" y "hombres"?

A. Las tres expresiones hacen referencia a cuerpos masculinos.
B. Las tres expresiones hacen referencia a organismos animales.
C. Las tres expresiones hacen referencia a enfermedades masculinas.
D. Las tres expresiones hacen referencia a hormonas animales.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 39 Y 40 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Tomado y adaptado de: https://twitter.com/pictoline/status/1299140149767475200

39. En el recuadro número 5, la franja sombreada que aparece dentro del dibujo del reloj representa:

A. El tiempo necesario para regar las plantas cada tercer día.
B. Una aproximación del tiempo de sol que deben recibir las plantas al día.
C. La franja del día en la que es más adecuado poner las plantas al sol.
D. La hora exacta en la que deben ponerse las plantas al sol.

40. Según la infografía, si se van a cultivar dos tubérculos, al sembrar las semillas se debe:

A. Utilizar únicamente tierra de hoja para evitar que la humedad dañe el piso.
B. Dejar una distancia de 15 centímetros entre ellas.
C. Hacer orificios de 30 × 60 centímetros para poner las semillas.
D. Poner en la base una capa de 20 % de piedra porosa.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 41 Y 42 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Auténticas bestias negras para Platón, los sofistas fueron unos filósofos y educadores que dominaron la escena intelectual de Atenas a finales del siglo IV a. C. De hecho, la palabra "sofista" no tenía entonces la connotación peyorativa que tiene hoy y que debemos, en buena medida, a la mala imagen que de ellos transmitió Platón. Sofista significaba simplemente "profesor", y con el término se designaba a una serie de educadores que se ganaban la vida instruyendo jóvenes a cambio de una retribución.

Eran dos los elementos de la sofística que despertaban el recelo, por decir lo menos, entre una nutrida parte de la población griega. El primero de ellos residía en que, contrario a los sabios de antaño, los sofistas no reunían en torno a sí a un grupo de discípulos por el mero placer de difundir sus ideas, sino que cobraban y vivían de ello. Esto, que probablemente hoy no nos parezca grave, era visto con escándalo por los sectores más esnobs y aristocráticos de la polis. En definitiva, y sin que hayan cambiado las cosas, los que despreciaban el "vil metal" eran precisamente aquellos que lo tenían garantizado y no tenían necesidad de ganárselo.

En segundo lugar, y también como diferencia sustancial con los modelos del pasado, la educación impartida por los sofistas no tenía el objetivo teórico de alcanzar y descubrir la verdad, sino que su finalidad era eminentemente práctica: adquirir las técnicas necesarias para imponer el propio argumento. En efecto, en la democracia ateniense, regida con un sistema de participación directa de los ciudadanos en los asuntos de la polis, y con abundantes litigios y juicios, la capacidad de desenvolverse con habilidad en el arte de la palabra era imprescindible para el éxito en la política. En este contexto nacieron y se multiplicaron los sofistas, como maestros de la retórica y la oratoria cuya principal preocupación fue desarrollar y transmitir las técnicas necesarias para defender y convencer al público de un planteamiento, independientemente de que este fuera verdadero o no, moral o inmoral. Este énfasis práctico los condujo con frecuencia a posiciones escépticas o relativistas: no existía una verdad con mayúsculas, sino que todo dependía del punto de vista, de los usos y costumbres, de la fuerza de los argumentos. Para Protágoras "el hombre es la medida de todas las cosas" y, para Gorgias, nada existía; si existiera, sería incognoscible, y si existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable.

Tomado y adaptado de: Dal Maschio, E. (2016). *Platón. La verdad está en otra parte*. Emse Publishing.

41. ¿Qué supuesto se encuentra presente en el tercer párrafo del texto?

- **A.** Que la búsqueda de la verdad no es un fin práctico.
- **B.** Que la participación política en la actualidad no es alta.
- **C.** Que los sofistas engañaban a sus discípulos con técnicas retóricas.
- **D.** Que la búsqueda teórica de la verdad puede ayudar a vencer en un juicio.

42. Considere las siguientes afirmaciones del texto

1. "no existía una verdad con mayúsculas, sino qu todo dependía del punto de vista, de los usos costumbres, de la fuerza de los argumentos".
2. "nada existía; si existiera sería incognoscible, y existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable

La afirmación 1 NO justifica la afirmación 2 por la siguiente razón:

- **A.** Que todo dependa del punto de vista y la cultura prueba que nada existe.
- **B.** Que todo dependa del punto de vista y la cultura no prueba que nada existe.
- **C.** Que el hombre sea la medida de todas las cosas prueba que hay muchas verdades universales.
- **D.** Que el hombre sea la medida de todas las cosas muestra que no dependen del punto de vista de alguien.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 43 A 45 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Ética para Amador (fragmento)

Quieres darte la buena vida: estupendo. Pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo, con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana. Es lo que te corresponde, creo yo. Y estoy seguro de que a ello no renunciarías por nada del mundo. Ser humano ya lo hemos indicado antes, consiste principalmente en tener relaciones con los otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más lujosa que un palacio de las mil y una noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos —en tu caso, muchísimas lentejas—, los más sofisticados aparatos, etc., pero todo ello a costa de no volver a ver ni a ser visto por ningún ser humano jamás, ¿estarías contento? ¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? ¿No es la mayor de las locuras querer las cosas a costa de la relación con las personas? ¡Pero si precisamente la gracia de todas esas cosas radica en que te permiten —o parecer permitirte— relacionarte más favorablemente con los demás! Por medio del dinero se espera poder deslumbrar o comprar a los otros; las ropas son para gustarles o para que nos envidien; y lo mismo la buena casa, los mejores vinos, etcétera. Muy pocas cosas conservan su gracia en la soledad; y si la soledad es completa y definitiva, todas las cosas resultan tristes inevitablemente. La buena vida humana es una buena vida entre seres humanos o de lo contrario puede que sea vida, pero no será ni buena ni humana.

Tomado y adaptado de: Savater, F. (1991). *Ética para Amador*. Ariel

43. Entre las siguientes opciones, ¿cuál podría reemplazar, sin cambiar el sentido, la palabra "deslumbrar" que aparece en la frase: "Por medio del dinero se espera poder deslumbrar o comprar a los otros [...]"?

- **A.** Encandilar.
- **B.** Impresionar.
- **C.** Ilusionar.
- **D.** Engañar.

Escaneado con CamScanner

44. Lea el siguiente fragmento del texto:

"Quieres darte la buena vida: estupendo. Pero también quieres que esa buena vida no sea la buena vida de una coliflor o de un escarabajo, con todo mi respeto para ambas especies, sino una buena vida humana".

¿Qué función cumple este fragmento dentro del texto?

A. Presenta la tesis general del texto.
B. Introduce el tema que se trata en el texto.
C. Expone la conclusión general del texto.
D. Sintetiza el contenido del texto.

45. ¿Qué tipo de estrategia argumentativa utiliza el autor para convencer al lector de su posición?

A. El autor introduce el tema y la tesis con ironía, para hacer entender lo contrario de lo que dice, con la intención de restarle credibilidad a dicha tesis.
B. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida, presenta algunas opiniones suyas sobre el tema y concluye con la tesis contraria.
C. El autor introduce el tema y la tesis, a través de diversas preguntas retóricas, ofreciendo ejemplos que lo conducen a una conclusión.
D. El autor contextualiza el problema sobre la buena vida, presenta su tesis y la defiende con la ayuda de ejemplos dados por autoridades en el tema.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 46 A 49 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nuestro cerebro, ¿hecho para la música? (fragmento)

La relación entre los humanos y lo que hoy reconocemos como música se remonta a más de 40.000 años atrás, desde los principios de nuestra civilización. Nuestros antepasados, en ese entonces, ya tocaban flautas de hueso y percusiones. Los instrumentos se fueron diversificando y multiplicando, pasando por la creación de instrumentos de madera, cuerda y metal, hasta llegar a las guitarras eléctricas y consolas de música electrónica de hoy en día. Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata; incluso bebés de dos meses de nacidos se voltean cuando escuchan sonidos agradables y le dan la espalda a los disonantes. Dada su universalidad, entonces, ¿será que la música podría haber ayudado en la supervivencia humana de alguna forma? ¿Tendría alguna ventaja o beneficio? Algunos investigadores sugieren que puede haber ayudado en el cortejo. Otros dicen que promueve la cohesión de grupo, tal como lo hace hoy en día. Incluso, puede ser un simple accidente feliz, una dulzura auditiva, que casualmente terminó creando una rumba cerebral.

Tomado y adaptado de: Pardo, E. (20 de marzo de 2021). Nuestro cerebro, ¿hecho para la música? *Shots de Ciencia*, Recuperado de: https://www.shotsdeciencia.com/post/nuestro-cerebro-hecho-para-la-m%C3%BAsica

46. Considere el siguiente apartado del texto:

"Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata".

¿Cuál es la función de la expresión "lo que"?

A. Plantear dos opciones opuestas sobre una teoría.
B. Introducir una relación de causalidad entre la primera y la segunda idea.
C. Aclarar el sentido de la primera idea a partir de la segunda.
D. Añadir una idea similar a la que se presenta al principio de la oración.

47. La trompeta es un instrumento de metal. Teniendo en cuenta lo que dice el texto, la invención de la trompeta ocurrió:

A. Antes de la invención de la flauta de hueso.
B. Antes de la aparición de los instrumentos de percusión.
C. Después de la aparición de los instrumentos de percusión.
D. Después de la aparición de la guitarra eléctrica.

48. En el texto, la palabra "disonantes" hace referencia a:

A. Sonidos cautivantes.
B. Sonidos intensos.
C. Sonidos agudos.
D. Sonidos desagradables.

49. Considere el siguiente fragmento del texto:

"La relación entre los humanos y lo que hoy reconocemos como música se remonta a más de 40.000 años atrás, desde los principios de nuestra civilización".

¿Qué función cumple el fragmento en el texto?

A. Presentar la tesis central del texto.
B. Introducir el tema que se trata en el texto.
C. Resumir el contenido del texto.
D. Plantear la conclusión central del texto.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 50 Y 51 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Exobiología

Hasta donde sabemos con certeza, la Tierra es el único cuerpo celeste donde se ha generado el fenómeno de la vida. Sin embargo, el universo es tan grande y contiene tantas estrellas que prácticamente nadie descarta que en muchos otros sitios puede haber vida. Esto no supone la existencia de multitud de civilizaciones extraterrestres semejantes a nosotros. Una cosa es que pueda haber vida en planetas donde solo residan organismos unicelulares, y otra muy distinta que existan otros donde habiten seres inteligentes y sofisticados como los humanos.

Pocas esperanzas de vida

A mediados de los años setenta descendieron sobre la superficie del planeta Marte dos naves robot (las misiones "Vikingo"), que realizaron experimentos para detectar vida microbiana. Unos revelaban que no existía vida mientras otros indicaban lo contrario. Oficialmente se dijo que el planeta era estéril: no había vida, ni siquiera microbiana. Estos resultados desanimaron a los científicos, pues se creó la idea generalizada de que sería muy complicado encontrar seres vivos en otros sitios del universo.

Nuevos avances

Sin embargo, los avances científicos han comenzado a reevaluar las viejas ideas y dan una nueva esperanza, según la cual es altamente posible que la vida se encuentre en gran abundancia en el universo, aunque no en forma de animales o seres humanos, sino de seres microscópicos no muy distintos de las bacterias terrestres. Entre estos avances están:

- El descubrimiento de seres microscópicos que resisten condiciones extremas de temperatura, presión y radiación. Algunos de estos organismos, llamados extremófilos, son capaces de soportar temperaturas hasta de 120 grados centígrados. Otros resisten altísimas dosis de radiación, que matarían a cualquier otro organismo terrestre. En otras palabras, la vida no es tan frágil después de todo.
- El descubrimiento de organismos unicelulares que viven en el subsuelo de la Tierra, a profundidades entre 5 kilómetros y más, probablemente. Según algunos cálculos, existe más cantidad de vida en el interior del planeta que la que se cuenta en la superficie. Organismos marcianos o venusinos podrían estar en el interior de sus respectivos planetas, donde poco importa que en la superficie existan agudas condiciones de presión o temperatura.
- El análisis químico y visual de varios meteoritos que, se supone, provienen de Marte e indican la presencia de vida fosilizada en su interior. Esto hace pensar que Marte pudo alojar vida microbiana en alguna época.

¿Los únicos en el universo?

Los intentos por captar señales de radio (por medio de radiotelescopios) que podrían emitir posibles civilizaciones extraterrestres no han producido hasta ahora resultados. De acuerdo con recientes estimativos, parece que somos los únicos seres inteligentes, por lo menos en este sector de la galaxia.

Tomado y adaptado de: Rodríguez V. A., et al. (2002). Exobiología. *El universo y la Tierra*. Casa Editorial El Tiempo.

50. Considere el siguiente enunciado: "la misión espacial Curiosity se lanzó el 26 de noviembre de 2011 para determinar la geología de Marte y preparar su exploración humana". ¿Bajo qué subtítulo del texto anterior podría ubicarse este enunciado?

A. ¿Los únicos en el universo?
B. Pocas esperanzas de vida.
C. Nuevos avances.
D. Exobiología.

51. A partir del texto puede inferirse que su autor NO estaría de acuerdo con

A. la teoría del *big bang*, que afirma que el universo se originó con una gran explosión.
B. el creacionismo, que explica el origen de la vida como resultado de un acto de la voluntad de Dios.
C. la cosmología, según la cual el universo es homogéneo a gran escala.
D. la microbiología, que indaga por la existencia de microorganismos en meteoritos.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 52 Y 53 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

¿Es menos probable que un religioso se vuelva asesino? Eso creemos, según un estudio

Un estudio reciente sugiere que la mayoría de las personas, sean religiosas o no, suponen que los asesinos seriales tienden a ser más ateos que creyentes. El estudio reveló que incluso aquellos que se declaraban ateos también se mostraban sesgados al juzgar a criminales sádicos. Este nuevo informe, publicado en la revista *Nature Human Behaviour*, incluyó a más de 3.000 personas de 13 naciones, tanto de países laicos (Países Bajos y Finlandia, por ejemplo), como de países profundamente religiosos (Emiratos Árabes Unidos e India entre ellos). Los hallazgos apuntan a que, a pesar de haber disminuido la asistencia a las iglesias, mezquitas y templos en muchas comunidades, el dogma cultural de que la religión funciona como defensa en contra de la inmoralidad permanece intacto, incluso entre quienes lo niegan explícitamente.

Una de las preguntas comenzaba con la descripción de un sociópata: un hombre que torturaba animales cuando era niño y de grande comenzó a lastimar a la gente. "Ha matado a cinco personas sin hogar que secuestró en vecindarios pobres en la ciudad en la que vive. Los cuerpos desmembrados actualmente están enterrados en su sótano". Junto con esta descripción, la mitad recibió la siguiente pregunta: "¿Qué es más probable? 1) El hombre es maestro o 2) El hombre es maestro y no cree en ningún dios". La otra mitad recibió una segunda opción para responder: "¿Qué es más probable? 1) El hombre es maestro o 2) El hombre es maestro y cree en alguna religión". El cuestionario incluía también varios acertijos y otras preguntas para distraer a los participantes del propósito del estudio.

Cerca del 60 % de las personas que tuvieron la opción de señalar al maestro como ateo lo hicieron; mientras que apenas el 30 % de aquellos que tuvieron la opción de señalar que el maestro era un creyente religioso lo hicieron. En el estudio se encontró que quienes se identificaron a sí mismos como no creyentes mostraron menos sesgo que el promedio, aunque no por mucho. Como se esperaba, el sesgo fue mayor en los países más religiosos, como Emiratos Árabes Unidos, en comparación con los más laicos, como Nueva Zelanda. No obstante, algunos asesinos seriales cometen atrocidades porque profesan creencias religiosas, como los terroristas. Un análisis de más de 200 asesinos de este tipo (realizado por Michael Stone, psiquiatra forense de Nueva York) muestra una galería de personas deshonestas, la mayoría hombres, que se sienten afligidos por algo que consideran una injusticia. El 25 % de los asesinos mostró evidencia de esquizofrenia paranoide, la cual se caracteriza por pensamientos delirantes. Estos delirios con frecuencia se agudizan con los simbolismos religiosos.

Tomado de Carey, B. (2017). ¿Es menos probable que un religioso se vuelva asesino? Eso creemos, según un estudio. *The New York Times*.

52. ¿Cuál de las siguientes oraciones del texto presenta los datos que soportan el estudio publicado en *Nature Human Behaviour*?

A. "Un estudio reciente sugiere que la mayoría de las personas, sean religiosas o no, suponen que los asesinos seriales tienden a ser más ateos que creyentes".

B. "Una de las preguntas comenzaba con la descripción de un sociópata: un hombre que torturaba animales cuando era niño y de grande comenzó a lastimar a la gente".

C. "Cerca del 60 % de las personas que tuvieron la opción de señalar al maestro como ateo lo hicieron; mientras que apenas el 30 % de aquellos que tuvieron la opción de señalar que el maestro era un creyente religioso lo hicieron".

D. "El 25 % de los asesinos mostró evidencia de esquizofrenia paranoide, la cual se caracteriza por pensamientos delirantes".

53. El autor del texto introduce al psiquiatra forense Michael Stone para

A. apoyar el estudio publicado en *Nature Human Behaviour*.

B. contradecir el estudio publicado en *Nature Human Behaviour*.

C. apoyar las creencias de la mayoría de personas que participaron en el estudio publicado en *Nature Human Behaviour*.

D. contradecir las creencias de la mayoría de personas que participaron en el estudio publicado en *Nature Human Behaviour*.

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 54 A 58 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La lectora
(fragmento)

Vi aparecer la camioneta. Era un trasto nuevo y aparatoso, de colores metálicos, vidrios oscuros y ruedas como de tractor. Una de las puertas se abrió y bajó del carro un muchachito de pelo largo, bigote incipiente y ropas llamativas de las que usan los aprendices de mafioso. El tipo afirmó los pies sobre el andén, inspeccionó el parque y caminó hacia mí. Tuve un mal presentimiento y quise echar a correr, pero no alcancé ni a levantarme. El tipo se movió muy rápido, plantó su mirada enferma frente a la mía y abrió una boca repleta de dientes partidos.

—¿Usted sabe leer?— preguntó.

Me dio una rabia espantosa. ¿A este pendejo qué le pasa? Primero me pega un susto el verraco y, después, le parece fácil ponerse a preguntar bobadas.

—¿A usted qué le importa?
—¿Sabe o no sabe?
—Pues no. No sé leer, ¿cómo le parece?
—No le creo. Usted tiene cara de saber leer— dijo el man con mucha seguridad mientras cogía mi bolso y vaciaba el contenido sobre el césped.
—¡Mire! Sí sabe, o, ¿para qué carga esto?— dijo mostrándome un libro de Kundera que le había robado a mi cuñado.
—Pues claro que sé leer— le respondí rapándole el libro.

Pero al hombre mi altanería e impaciencia lo tuvieron sin cuidado. Con un tono amenazador me dijo:

—Súbase a la camioneta y no intente gritar ni correr. Necesitamos a alguien que nos lea un libro.

Tomado y adaptado de: Álvarez, S. (2011). *La lectora*. Alfaguara.

54. ¿Por qué el personaje central quiere correr cuando ve al hombre acercarse?

A. Porque tuvo un mal presentimiento.
B. Porque no quería hablar con un desconocido.
C. Porque el hombre tenía los dientes partidos.
D. Porque no quería leerle al hombre.

55. En el texto se alude de forma explícita a un libro escrito por:

A. El cuñado de uno de ellos.
B. El hombre de la camioneta.
C. Alguien de apellido Kundera.
D. Alguien de apellido Álvarez.

56. ¿Cuál de los personajes tiene un libro en su bc

A. La persona que narra la historia.
B. El personaje de apellido Álvarez.
C. El personaje de apellido Kundera.
D. El hombre que baja de la camioneta.

57. ¿En cuál de los siguientes fragmentos del texto se refleja un prejuicio basado en la apariencia?

A. "Un muchachito de pelo largo, bigote incipiente y ropas llamativas de las que usan los aprendices de mafioso".
B. "El tipo se movió muy rápido, plantó su mirada enferma frente a la mía y abrió una boca repleta de dientes partidos".
C. "Vi aparecer la camioneta. Era un trasto nuevo y aparatoso, de colores metálicos, vidrios oscuros y ruedas como de tractor".
D. "¿A este pendejo qué le pasa? Primero me pega un susto el verraco y, después, le parece fácil ponerse a preguntar bobadas".

58. Considere el siguiente fragmento del texto:

—¿Usted sabe leer?— preguntó.

Me dio una rabia espantosa. ¿A este pendejo qué le pasa? Primero me pega un susto el verraco y, después, le parece fácil ponerse a preguntar bobadas.

—¿A usted qué le importa?

¿Cuál es la intención del personaje al hacer la última pregunta?

A. Pedirle al otro que le cuente sobre sus hábitos de lectura.
B. Indicar que la información que le pidieron no es importante.
C. Expresar al otro su deseo de no responder la pregunta.
D. Comprometerse con que no responderá a esa pregunta.

59. Se ha generado un conflicto entre empresarios y sindicatos franceses por la contratación de inmigrantes africanos. Para los empresarios, la contratación de africanos beneficia a sectores como la construcción y la agricultura, que tienen pocos trabajadores, mientras que, para los sindicatos, estas contrataciones podrían afectarlos, pues sus sueldos y puestos de trabajo estarían en riesgo. Para dar solución a este conflicto, el Gobierno francés ha propuesto que las empresas francesas tengan un límite de diez empleados africanos y que su sueldo sea inferior al de los trabajadores franceses.

¿Qué efectos **NO** esperados tendría la solución propuesta por el Gobierno francés?

A. Que las empresas estarían obligadas a contratar a empleados africanos.

B. Que los trabajadores africanos no podrían unirse a los sindicatos franceses.

C. Que las empresas de otros sectores comenzarían a contratar inmigrantes.

D. Que el sector de la construcción tendría exceso de trabajadores.

60. En una ciudad se discute cuál es la mejor manera de reducir el problema de la obesidad infantil, pues el número de casos de esta enfermedad ha ido aumentando significativamente en los últimos años. Al respecto, una organización internacional que realiza campañas para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, propone organizar espacios en los colegios de la ciudad para capacitar a las familias de los estudiantes sobre la importancia de la alimentación saludable y de la actividad física. Por su parte, un grupo de padres de familia está liderando una campaña para exigir a las autoridades locales que las grandes empresas productoras de bebidas azucaradas, y otros productos empacados altos en grasa y sodio, incluyan una etiqueta que alarme y explique la baja calidad nutricional de estos productos. Finalmente, los empresarios que producen alimentos empacados altos en grasa y sodio consideran que incluir etiquetas en sus productos generaría una alarma innecesaria en la población y que, si el consumo de estos productos disminuye, tendrían que despedir trabajadores porque no podrían pagar sus salarios.

¿Cuál de las siguientes soluciones propuestas para reducir el problema de la obesidad infantil es incompatible con los intereses de los empresarios?

A. Realizar talleres y campañas educativas orientadas a promover el deporte y la actividad física.

B. Promover un programa de refrigerios balanceados en los colegios que incluya porciones de diferentes tipos de alimentos.

C. Aprobar una ley que prohíba en los colegios la venta y distribución de productos empacados altos en grasa y sodio.

D. Crear una comisión de padres que trabaje en temas de nutrición y prácticas saludables capacitando a los colegios y las familias.

61. De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

Tomado y adaptado de:
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (s. f.). *Refugiados*. http://www.acnur.org/acnur/quien-ayudamos/refugiados#:~:text=Los%20%refugiados%20son%20personas%20que,por%0más%20de%20medio%20siglo

Esta definición del término "refugiado" es útil para explicar

A. la discriminación que sufren quienes se ven obligados a desplazarse desde zonas rurales hacia cascos urbanos de un país en razón de un conflicto armado interno.

B. la situación por la que atraviesan los presos políticos en las cárceles de un país que ha violado sistemáticamente su derecho a la libertad de expresión.

C. la falta de garantías a la que se ve sometida una víctima de un conflicto armado interno a quien se le niega asilo en un país y es obligada a volver a su país de origen.

D. la estigmatización y el rechazo que sufren los miembros de una comunidad étnica minoritaria que migran a otros países por motivos económicos.

Escaneado con CamScanner

62. Tras los impactos generados por la pandemia de la COVID-19, la alcaldía de una ciudad ha propuesto terminación del aislamiento obligatorio de los ciudadanos y la reactivación gradual de la economía. En el ca puntual de un sector comercial y residencial de la ciudad, la alcaldía estudia la posibilidad de permitir la apertur del comercio formal durante dos días a la semana, siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad Al respecto, los distintos actores involucrados en la decisión han dado a conocer sus puntos de vista:

- Los comerciantes desean reabrir sus negocios para evitar que se pierdan más puestos de trabajo.
- Los vecinos desean medidas para evitar aglomeraciones que faciliten su desplazamiento en el sector.
- Los funcionarios de la alcaldía propenden por el cuidado de la salud de los ciudadanos y la dinamizació de la economía.
- Los profesionales de la salud se oponen a cualquier medida de reactivación económica porque implicari el aumento en el número de contagios.

Si se materializa la propuesta de la alcaldía, es probable que se genere un conflicto entre

A. la alcaldía y los comerciantes, por el posible aumento en el número de empleos y de contagios dada la activación económica.

B. los vecinos y la alcaldía, por la falta de garantías para una reactivación económica segura.

C. los vecinos y los profesionales de la salud, por la ausencia de medidas efectivas para cuidar la salud pública.

D. los comerciantes y los profesionales de la salud, por el posible aumento de contagios dada la activación económica en el sector.

---

63. Una profesora está investigando sobre el fenómeno del narcotráfico en Colombia y sus objetivos de investigación son:

1. Analizar la situación social y de ingresos de los campesinos en los territorios donde se produce hoja de coca.
2. Determinar las causas del aumento de la violencia en las zonas de cultivo de hoja de coca.
3. Identificar las distintas formas de resistencia que implementaron los campesinos para mitigar el impacto del narcotráfico.
4. Explicar las consecuencias ambientales que produce el aumento de los cultivos de hoja de coca para uso del narcotráfico.

Durante la investigación, la profesora encuentra el siguiente testimonio:

"¿Cuáles serán esos otros medios? ¡Mire!, por lo menos, ¿qué saca uno con llevar yuca a La Macarena, maíz o plátano si no se lo van a comprar? ¿Usted con qué va a comprar sus cosas? En cambio, lleva usted un kilo de coca o unos poquitos gramos y se la compran rápido. Sale usted a vender una res y no se la compran. Lleva usted 20, 100, 200 o 600 gramos de coca y ahí sí se ve la plata. ¿Qué hace entonces uno? Entonces, nosotros ya no vivimos de los marranos, no es del ganado, sino realmente de la coca".

Tomado y adaptado de: Trejo, A. (2002). Los procesos de colonización vistos desde una mirada de género. Un estudio de caso en el municipio de La Macarena, Meta [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Colombia]. *Acervo. Catálogo de tesis en antropología social.* https://co.antropotesis.alterum.info/acervo/los-procesos-de-colonizacion-vistos-desde-una-mirada-de-genero-un-estudio-de-caso-en-el-municipio-de-la-macarena-meta

¿Para qué objetivo de investigación le sirve a la profesora el testimonio encontrado?

A. Para el 3, porque en el testimonio se evidencia cómo el cultivo de hoja de coca fue una forma de resistencia cultural ante la imposición de otros cultivos.

B. Para el 1, porque en el testimonio se evidencia cómo las condiciones económicas llevaron a los campesinos a elegir el cultivo de hoja de coca.

C. Para el 2, porque en el testimonio se evidencian los factores que generaron fenómenos de violencia dentro de las zonas de cultivo de coca.

D. Para el 4, porque en el testimonio se evidencian las afectaciones ambientales producto de la expansión de la economía del narcotráfico en el territorio.

Escaneado con CamScanner

64. El *fracking* es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo; es una de las técnicas de estimulación de pozos en yacimientos de hidrocarburos, a través de la inyección de agua a alta presión, mezclada con otros químicos.

El gobernador de un departamento aseguró, mientras estaba en campaña electoral, que: "Nuestra región no puede lanzarse al *fracking* poniendo, además, en riesgo un gran debate social que se tiene que sortear con mucha responsabilidad. Se tiene que entender que ningún proyecto de *fracking* puede ser viable, pues compromete los acuíferos subterráneos, la biodiversidad y los ecosistemas sensibles del departamento".

Meses después de su elección, el mandatario aprobó la aplicación de pilotos de *fracking* y afirmó que: "En nuestra agenda de reactivación está ser líderes regionales en materia de energías renovables no convencionales, pero también buscamos siempre asumir, en las soluciones convencionales relacionadas con hidrocarburos, una agenda de sostenibilidad compensatoria y armoniosa".

¿Cuál de las siguientes opciones explica la diferencia en las afirmaciones del gobernador?

A. Tanto en campaña electoral como luego de su elección, el gobernador expresa razones de distinto tipo a favor del *fracking*.
B. En campaña electoral, el gobernador estaba en contra del *fracking* por razones ambientales; luego de su elección, sus razones a favor son económicas.
C. En campaña electoral, el gobernador estaba en contra del *fracking* por razones económicas; luego de su elección, sus razones a favor son ambientales.
D. Tanto en campaña electoral como luego de su elección, el gobernador expresa razones de distinto tipo en contra del *fracking*.

65. El yagé es una preparación de la medicina tradicional indígena del Putumayo colombiano. De acuerdo con los indígenas de la región, su acción es integral: física, mental y espiritual. La toma de esta bebida es cada vez más común fuera de las comunidades indígenas, dado que su popularidad ha generado que algunos conocedores de la planta organicen encuentros para beberla a cambio de un aporte económico. Sin embargo, el uso de esta bebida sagrada puede resultar letal cuando no se toman las precauciones adecuadas.

Recientemente, como consecuencia de la muerte de algunas personas por el consumo de yagé, se han planteado algunas propuestas: 1) prohibir el consumo de la bebida porque contiene peligrosos psicoactivos y 2) permitir que únicamente los indígenas puedan consumir la bebida.

Teniendo en cuenta la problemática planteada, desde el ámbito cultural, la implementación de la solución 1 sería

A. negativa, porque los conocedores de la planta no podrían obtener ingresos por las ceremonias.
B. positiva, porque no se presentarían más casos de muerte a causa del consumo de yagé.
C. negativa, porque se estaría vulnerando el derecho de los indígenas a mantener sus tradiciones.
D. positiva, porque protege la tradición al permitir que solo los indígenas puedan beber yagé.

66. Varias productoras de televisión actuales quieren volver a reproducir una famosa serie televisiva antigua. No obstante, algunos medios de comunicación han manifestado que en esta serie hay "varios ejemplos de violencia, machismo, gordofobia y otras formas de discriminación como parte habitual del lenguaje propuesto por el programa". Especialmente, se resalta la constante burla a personajes que sufrían de obesidad. Por esto, se considera inadecuado reproducir de nuevo esta serie porque fomenta la discriminación.

Tomado y adaptado de: Palrone, J. (9 de agosto de 2020). ¿No te vayas Chavo?: por qué la salida del aire del programa puede ser una oportunidad de pasar la página. *La voz*. https://www.lavoz.com.ar/vos/tv/no-te-vayas-chavo-por-que-la-salida-del-aire-del-programa-puede-ser-una-oportunidad-de-pasar-la-p/

¿Cuál de las siguientes posiciones es semejante a la posición expresada por algunos medios de comunicación?

A. Aunque en la serie los personajes se burlen de individuos con sobrepeso, los espectadores tienen criterio para no reproducir comportamientos ofensivos.
B. Las series televisivas usualmente se burlan de personajes con cualquier tipo de característica física y eso no es una buena razón para dejar de emitirlas.
C. Aunque muchas series actuales se burlen de personajes con ciertos rasgos físicos, no deberían emitir ese tipo de contenido ofensivo.
D. No es adecuado emitir series televisivas tan antiguas porque habría problemas con los programas de televisión actuales.

Escaneado con CamScanner

67. Considere la siguiente intervención, realizada por un congresista en un debate sobre la despenalización d aborto en un país latinoamericano:

"El derecho a la vida no puede seguir siendo ultrajado por algunas ideologías [...] hacemos un llamado a toda las colectividades políticas, gremios educativos, sociales y a las asociaciones de padres de familia para qu nos unamos".

Teniendo en cuenta la intervención, se puede afirmar que

A. acompaña a sectores sociales que buscan legalizar el aborto solo en los casos de violación.

B. expone posiciones políticas que no representan de ninguna manera a los ciudadanos.

C. representa a sectores específicos de la sociedad que están en contra de la despenalización del aborto.

D. muestra el descontento de las mujeres incitadas a abortar porque no cuentan con subsidios.

---

68. Un candidato al Congreso de la República afirma que es necesario que las decisiones gubernamentales sean más democráticas. Por esta razón, propone que cada ministerio del Gobierno nacional, antes de implementar una política, deba realizar una rueda de prensa explicándola en detalle; luego de esto, se daría un plazo de 15 días para que los diferentes sectores interesados (académicos, gremios, medios de comunicación, congresistas y la ciudadanía en general) puedan analizar la propuesta y enviar sus opiniones e inquietudes al correspondiente ministerio. Posteriormente, los funcionarios de dicho ministerio modificarían o no la política, partiendo de estos insumos, para, finalmente, justificar públicamente sus decisiones.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el objetivo de la propuesta del candidato?

A. Evitar la controversia y la polarización que se puede generar a partir del debate público.

B. Agilizar los procesos de toma de decisiones sobre políticas que afectan a la ciudadanía.

C. Permitir que los ciudadanos sean quienes tomen las decisiones sobre las políticas que los afectan.

D. Promover una toma de decisiones más abierta a los aportes y al debate por parte de los ciudadanos.

---

69. Debido a los problemas de corrupción presentes en un país, el presidente propone terminar con e Congreso o reducir el número de sus miembros. Al respecto, una parte de la población apoya la idea propuesta, ya que considera que muchos congresistas son corruptos y que, además, reciben un salario muy alto para los resultados que presentan al país. Por su parte, un sector de la oposición advierte que estas ideas son antidemocráticas, puesto que el Congreso es fundamental para garantizar una división equitativa del poder.

¿Cuál de las siguientes opciones apoya el argumento de la oposición?

A. El Congreso no es la única fuente de corrupción e ineficiencia en las instituciones que conforman u Estado.

B. La reducción del Congreso permitiría que el Estado invierta los recursos de los salarios de los congresistas en obras sociales.

C. El Congreso permite representar, de manera indirecta, los múltiples intereses de los diferentes grupos que conforman un país.

D. El presidente es la máxima autoridad de una nación, por lo que las decisiones que la afectan no requieren la aprobación del Congreso.

Escaneado con CamScanner

70. "La apertura económica es una política que busca estimular el intercambio de productos entre los países, eliminando la mayor cantidad posible de barreras al comercio. Los aranceles, por ejemplo, son una barrera, ya que el costo del impuesto que tienen que pagar las empresas al comerciar entre países aumenta el precio del producto y, por lo tanto, dificulta su venta. Como la apertura económica busca bajar o eliminar esos aranceles, elimina también las barreras y facilita el intercambio".

Tomado y adaptado de: Ministerio de Educación Nacional de Colombia (s. f.). *Cartilla de consulta del estudiante. Volumen 1.* https://docplayer.es/86916989-Volumen-1-cartilla-de-consulta-estudiante-del.html

De acuerdo con el fragmento anterior, la apertura económica se caracteriza porque

A. hay mayor competencia entre empresas nacionales y extranjeras, pues los productos extranjeros pueden ingresar más fácilmente al país.
B. es posible exportar productos nacionales que no se comercializan fácilmente al interior del país.
C. hay más ventas por parte de pequeños productores nacionales, debido a que no les aplica el pago de impuestos a las ventas dentro del país.
D. disminuye la demanda de productos nacionales porque se prioriza el consumo de productos exportados dada su buena calidad.

71. En una ciudad, un centro dedicado al cuidado de perros y gatos ha recibido, en los últimos meses, una gran cantidad de estos animales, que han sido abandonados o maltratados; sin embargo, el centro ya no puede seguir recibiendo más animales, porque no se cuenta con el espacio, el alimento o las medicinas suficientes para cuidarlos.

Ahora bien, para poder ayudar a más animales, los voluntarios del centro deciden hacer una jornada de adopción, con el fin de poder tener espacio suficiente para poder recibir más perros o gatos.

Al respecto, ¿cuál de las siguientes situaciones favorece la implementación de la estrategia de adopción promovida por los voluntarios del centro de cuidado de animales?

A. Las noticias publicadas en los periódicos del país sobre las condiciones en cuanto al espacio y los altos costos que demanda el cuidado de una mascota.
B. La campaña que lanzó la alcaldía de la ciudad sobre los beneficios que brinda el hecho de tener mascotas en casa para la salud de las personas.
C. Las noticias publicadas en las redes sociales sobre los peligros de no vacunar a las mascotas contra la rabia y otras enfermedades.
D. La campaña que lanzó una entidad internacional para alertar a la población sobre los animales que se están extinguiendo diariamente.

72. En el 2003, el Gobierno nacional planteó un proyecto de reforma constitucional, incorporado en la Ley 796 de 2003, en el que se pusieron a consideración de los colombianos 18 numerales, de los cuales solo uno fue aprobado. Gracias a esta aprobación, se modificó lo expuesto en el artículo 122 de la Constitución sobre las inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

¿Cuál fue el mecanismo que usó el Gobierno para esta reforma constitucional?

A. Cabildo abierto.
B. Iniciativa popular legislativa.
C. Referendo.
D. Plebiscito.

73. En 2022, según algunos analistas políticos, Rusia decidió invadir territorio ucraniano para contener el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea (UE) y a la OTAN (una alianza militar entre países europeos y Estados Unidos), además de proteger a la población de origen ruso en este país. Otros analistas señalan que esta guerra ha generado gran rechazo no solo por sus consecuencias en los civiles ucranianos, sino por la diferencia abismal entre ambos países: las grandes capacidades económicas y militares de la potencia rusa contrastan con un pequeño país como Ucrania, el cual solo ha resistido gracias al apoyo de la OTAN.

En el marco de la guerra, una prestigiosa organización internacional veedora de los derechos humanos, publicó un informe en el que se denuncia que algunos militares ucranianos han ubicado armas en zonas civiles, colegios y hospitales, como estrategia de guerra, lo cual pone en peligro a su propia población. Al respecto, el presidente de Ucrania afirmó:

"Vimos hoy un informe de una muy conocida organización de derechos humanos que, lamentablemente, intenta justificar al Estado terrorista y trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima [...] Ucrania es una víctima [...] y cualquiera que dude de esto es cómplice de Rusia —un país terrorista—, y terrorista él mismo y participante de los asesinatos".

En este contexto, ¿cuál es la intención del presidente de Ucrania al pronunciar este discurso?

A. Denunciar las acciones terroristas de Rusia para obtenen apoyo de organizaciones independientes de derechos humanos.
B. Resaltar la posición de Ucrania como víctima para cuestionar el apoyo insuficiente que recibe de los países europeos y la OTAN.
C. Calificar a Rusia como un país terrorista para hacer que deje de recibir apoyo militar de los países europeos y la OTAN.
D. Presentar a la organización de derechos humanos como una fuente sesgada de información para quitarle credibilidad a las denuncias.

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

74. La presidenta del país, recién electa, anuncia que eliminará todos los impuestos a la importación de a la maquinaria para la minería, la construcción y la industria. De esta manera, quiere disminuir los p de los carros importados y motivar a que todos los ciudadanos compren uno para transportar con comod a sus familias. Además, dice que, con la disponibilidad de maquinaria a bajos precios, se fomentará el desarro económico en todo el país, se abrirán caminos, se habilitará más terreno para la industria y la producción agrícola, se generará empleo y se garantizará el bienestar de la ciudadanía.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la presidenta está violando algún derecho colectivo de los colombianos con su decisión?

A. Sí, el derecho a la igualdad en el acceso a las oportunidades, al privilegiar sectores como la industria y la minería.
B. No, pues el aumento de empleos generará bienestar para la ciudadanía.
C. No, pues el aumento de carros generará comodidad para las familias.
D. Sí, el derecho a un medio ambiente sano, al no tener en cuenta el impacto ambiental de la maquinaria y los carros.

75. En un país, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es considerada un procedimiento de salud pública y, por tanto, está legalizada, y su prestación en los servicios de salud para todas las mujeres está reglamentada. Ahora bien, una joven de 17 años acudió a un centro de salud de este país, solicitando la IVE, dado que su embarazo no fue planificado.

Al respecto, un funcionario del centro médico, escandalizado por la decisión de la joven, le dijo que el procedimiento podría implicar estar varios días hospitalizada y que tendría que pagar una alta suma de dinero para ser atendida, por lo que, dada su condición económica, no podría costear el procedimiento; adicionalmente, le dijo que el procedimiento no podría realizarse sin una autorización de su padre.

Debido a esto, la joven buscó una organización en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la cual le brindó asesoría legal. Finalmente, un juez, que personalmente no estaba a favor de la IVE, falló a favor de la joven y obligó al centro de salud a prestar el servicio de salud y garantizar la confidencialidad de la paciente.

De acuerdo con el contexto, ¿en qué se diferencian la posición asumida por el funcionario del centro médico y la postura del juez?

A. El funcionario está contra del aborto y el juez es un activista por los derechos sexuales.
B. El funcionario priorizó su posición personal y el juez priorizó lo establecido en la ley.
C. El funcionario ignoró su ética profesional y el juez prefirió apoyar la irresponsabilidad de la joven.
D. El funcionario y el juez tenían diferentes críticas personales sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

76. Un refugiado es una persona que, por razones de seguridad, es acogida en otro país para recibir ayuda básica, asistencia médica, y acceso a trabajo y escolarización. Tras el conflicto en Siria, según datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), a marzo del 2016 se registraron 4.815.868 refugiados sirios en los países vecinos (Turquía, Egipto, Irak, Jordania y Líbano). A pesar de ello, aún hay millones de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en países de Asia, África y Europa.

De los siguientes conceptos, ¿cuál se relaciona de manera directa con la condición de ser un refugiado?

A. Xenofobia, porque explica las manifestaciones de rechazo hacia los extranjeros ilegales en un país determinado.
B. Desplazamiento interno, porque sirve para señalar a quienes abandonan su lugar de residencia por razones económicas.
C. Migración, porque es un concepto asociado al traslado y expulsión de personas fuera de sus fronteras nacionales.
D. Extradición, porque se refiere a una persona que es reclamada por las autoridades de un país, distinto al de origen, para juzgarla.

77. En la capital de Colombia, los altos niveles de contaminación del río Bogotá, producidos por las curtiembres que se han instalado a lo largo de su ribera durante los últimos 80 años, han llevado a que muchas de las actividades recreativas que se realizaban allí en décadas anteriores hayan desaparecido. Al respecto, el Gobierno distrital recomienda que la gente no se asiente para vivienda o educación en las cercanías del río ni use sus aguas para ninguna actividad, pues esto está causando enfermedades de la piel, respiratorias y estomacales; aunque las autoridades ambientales han logrado cerrar las fábricas que más afectan al río, los niveles de contaminación del mismo no se han reducido. Varios científicos han asegurado que la única solución es que la capital del país deje de depender de las industrias del cuero; sin embargo, algunos economistas afirman que esto afectaría la economía de la ciudad, ya que dichas industrias aportan un gran porcentaje del PIB del país en su totalidad.

De acuerdo con el contexto, ¿cuáles de las siguientes dimensiones generan el conflicto?

A. La económica y la ambiental.
B. La educativa y la ambiental.
C. La laboral y la económica.
D. La cultural y la ambiental.

CS Escaneado con CamScanner

78. El hacinamiento en las cárceles es un problema que afecta a muchos países en el continente americano. Aunque la Constitución Política de Colombia protege los derechos de las personas privadas de la libertad, los recursos del Estado no son suficientes para mejorar las condiciones en que viven los reclusos. Ante esta situación, algunos políticos han propuesto excarcelar personas que están privadas de la libertad por delitos menores; otros piden endurecer las penas para que los delincuentes lo piensen bien antes de cometer un delito; un tercer grupo de políticos sugiere mejorar el funcionamiento del sistema judicial para que todo delito reciba una sanción oportuna y, así, ningún delito quede impune. Finalmente, un cuarto grupo propone implementar penas distintas a la privación de la libertad para aquellos delincuentes que no representen un peligro para la sociedad.

Si se crea una comisión para discutir sobre la solución más conveniente para el hacinamiento carcelario, ¿entre quiénes sería más probable que se presente un conflicto?

A. Entre quienes defienden penas no privativas de la libertad y quienes defienden la excarcelación.
B. Entre quienes defienden penas no privativas de la libertad y entre quienes sugieren mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
C. Entre quienes defienden la excarcelación por delitos menores y quienes abogan por endurecer las penas.
D. Entre quienes sugieren mejorar el funcionamiento del sistema judicial y quienes abogan por endurecer las penas.

79. La reciente ola de protestas contra la brutalidad policial y el racismo que se desató tras la muerte de un afroestadounidense a manos de la policía en Estados Unidos ha incluido una serie de ataques a monumentos que los manifestantes vinculan con la esclavitud y el colonialismo. Este movimiento alcanzó a Europa y, ya en Reino Unido, los manifestantes derribaron una estatua del esclavista británico Edward Colston en la ciudad inglesa de Bristol, y en Bélgica dañaron y removieron monumentos a Leopoldo II, un rey del siglo XIX cuyo régimen contribuyó a la muerte de millones de personas en África.

Al respecto, un profesor de Historia de la Universidad de Yale, experto en la Guerra Civil, la Reconstrucción y estudios afroamericanos, dijo lo siguiente: "Puedes derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia necesariamente lo que ocurrió. Aún estamos obligados a aprender ese pasado".

Tomado y adaptado de: Lissardy, G. (14 de julio de 2020). "Puedes derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia necesariamente lo que ocurrió. Estamos obligados a aprender de ese pasado". *BBC Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53370559

De acuerdo con la anterior información, ¿cuál de los siguientes enunciados apoya lo dicho por el profesor?

A. Es inadecuado derrumbar las estatuas porque son obras de arte que representan hechos históricos importantes.
B. Derrumbar las estatuas no se relaciona con que esas políticas y valores que representan desaparezcan de la sociedad.
C. Ese tipo de estatuas deben estar en espacios en donde no tengan ningún impacto en los valores sociales.
D. Ese tipo de estatuas deben respetarse porque hay personas que defiendan políticas y valores como los que representan.

80. Lea los siguientes fragmentos:

- En Arabia Saudita, "los ciudadanos juran lealtad al rey según el libro de Dios el altísimo y la tradición de su profeta; su obligación es escuchar y obedecer en tiempos de dificultad y bonanza, en tiempos de tristeza y de alegría" (art. 2.6). En este artículo se observan dos hechos de suma relevancia: en primer lugar la obediencia se fundamenta en la religión, es decir en el factor ideológico, y, en segundo lugar, la sumisión al rey forma parte de la obediencia a Dios.

- "Marruecos es un Estado musulmán soberano, apegado a su unidad nacional y a su integridad territorial [...]. La preeminencia atribuida a la religión musulmana en el conjunto de referentes nacionales va a la par con el apego del pueblo marroquí a los valores de apertura, de moderación, de tolerancia y de diálogo para la mutua comprensión entre todas las culturas y civilizaciones del mundo" (Preámbulo de la Constitución de Marruecos).

Tomado y adaptado de: Eddoghmi, Y. (25 de abril de 2018). Anatomía del poder en Arabia Saudita. *nuevatribuna.es*. https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/arabiasaudita-islam-estado-islamico-sharia-salman/20180425102127151210.html. Constitución del Reino de Marruecos (2011). https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Const-Marruecos-2011_es.pdf

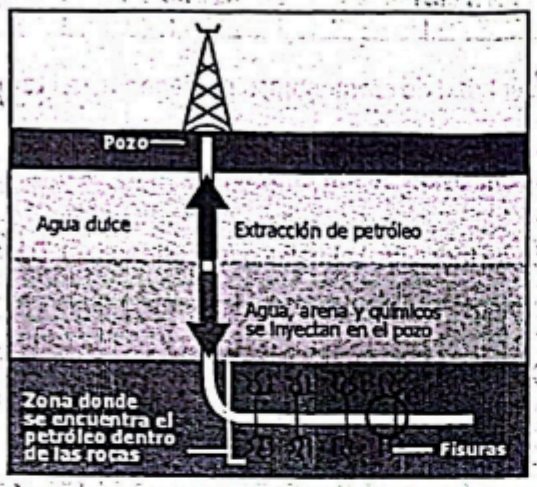
Una razón que explica la semejanza entre las normas de Arabia Saudita y Marruecos es que

A. ambos países tienen una tradición jurídica similar heredada de época de la Ilustración.
B. ambos países le dan mayor importancia a las leyes no escritas que a la Constitución.
C. ambos países tienen sistemas jurídicos heredados de sus colonizadores.
D. ambos países le dan prevalencia a las leyes divinas por encima de las terrenales.

Escaneado con CamScanner

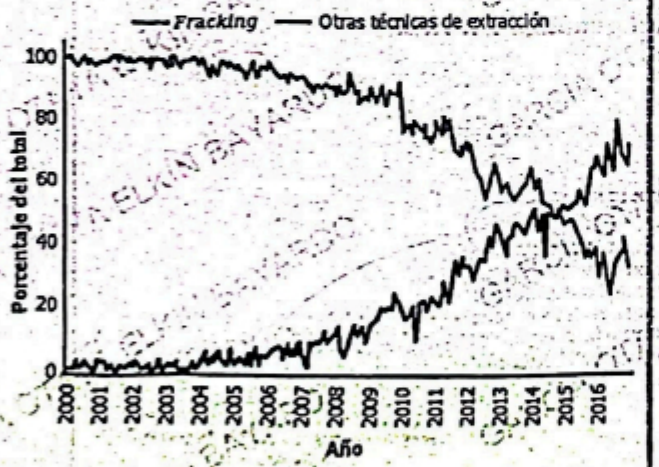
RESPONDA LAS PREGUNTAS 81 A 83 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El *fracking* es una técnica que consiste en realizar perforaciones verticales de más de un kilómetro de profundidad en el suelo —para la inyección de agua con químicos y arena a alta presión— con el objetivo de producir fisuras en las rocas subterráneas que contienen partículas de petróleo en su interior, y así extraerlo a la superficie para su comercialización. La siguiente figura muestra la técnica del *fracking*, y la gráfica el porcentaje de extracción como función del año.



Figura

Tipo de extracción de petróleo en función del año



Gráfica

El mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, que utiliza ampliamente esta técnica en comparación con las otras técnicas tradicionales, como lo muestra la gráfica de arriba. El uso del *fracking* viene acompañado de investigaciones de manera constante porque existe una preocupación al considerarse los impactos negativos en términos ambientales: uso de grandes cantidades de agua, riesgo de temblores generados por las fisuras subterráneas, impacto a la fauna y flora del entorno por la contaminación de lagos y ríos que entran en contacto con los químicos que pueden filtrarse desde el subsuelo hacia la superficie, entre otros.

81. En un lago ubicado cerca de una zona de explotación mediante *fracking* están apareciendo partículas de petróleo. ¿Cuál puede ser la causa de la aparición de estas partículas?

A. Durante la inyección, los químicos usados y el agua del lago reaccionaron produciendo petróleo.

B. Las vibraciones de la perforación provocaron cambios a nivel molecular en el agua, convirtiéndola en petróleo.

C. La alta presión de la tubería convirtió el material orgánico presente en la superficie del pozo en petróleo.

D. La alta presión en la tubería generó filtraciones de partículas de petróleo que llegaron al lago.

82. A partir de la gráfica, ¿qué explicación podría darse respecto a la tendencia en la extracción de petróleo mediante la técnica del *fracking* y las otras técnicas?

A. La extracción por *fracking* disminuye por las prohibiciones debido a las consecuencias ambientales.

B. La extracción por *fracking* aumenta debido a que se agotan las reservas extraíbles por otras técnicas.

C. La extracción de petróleo mediante técnicas tradicionales permanece constante gracias a su importancia histórica.

D. Para eliminar los riesgos ambientales hay una mayor extracción de petróleo mediante técnicas tradicionales.

83. Luego de hacer la perforación de un pozo vertical, los ingenieros sueltan un sensor de velocidad a través de él y cuando choca con el fondo se registra su valor en ese instante. Con este proceso se puede estimar la profundidad del pozo, pues a mayor profundidad, mayor velocidad del sensor.

¿Por qué se puede afirmar que a mayor profundidad, mayor velocidad?

A. Porque se cuenta con un tiempo mayor de exposición a la gravedad sobre el sensor que va en caída libre.

B. Porque la gravedad es más intensa al bajar, lo que implica una mayor razón de cambio de velocidad.

C. Porque el petróleo genera una fuerza de atracción que le provoca un aumento en su velocidad de descenso.

D. Porque mientras el sensor desciende, entra en contacto con agua, arena y químicos, lo que aumenta su velocidad.

Escaneado con CamScanner

84. Un profesor en la clase de Genética enseña que los cromosomas son estructuras formadas por hebras de ADN que contribuyen a mantener la información genética de cada especie organizada y son esenciales en la transmisión del material hereditario. Cada especie tiene cantidades de cromosomas diferentes, por ejemplo, la jirafa tiene 62 cromosomas, los humanos 46, los gatos 38 y los zancudos 6.

Mateo se hace la siguiente pregunta para su proyecto final. ¿Entre más grande son las especies mayor será la cantidad de cromosomas que tienen?

Para esto investiga y obtiene la siguiente tabla.

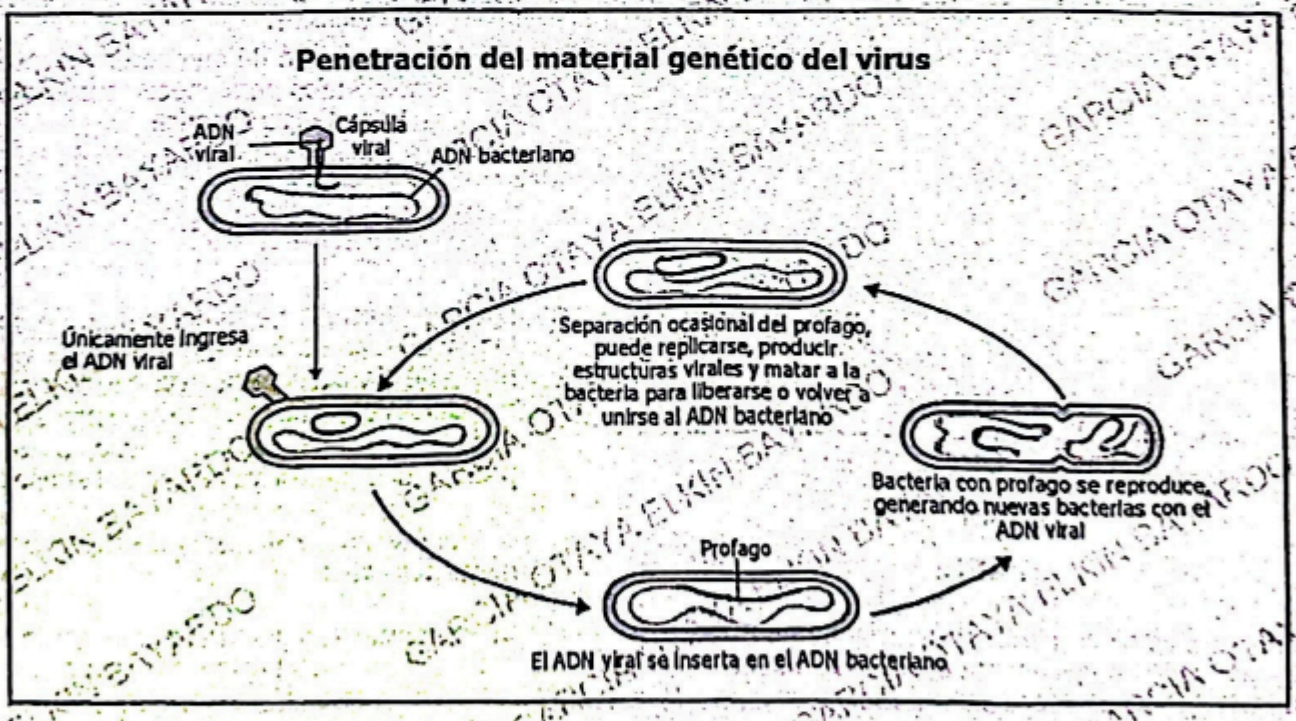
Especie	Lobo	Elefante	Ballena	Mariposa	Cangrejo	Murciélago	Delfín	Pavo	León
Número de cromosomas	78	36	44	380	280	44	44	82	38

La conclusión que Mateo reportó en su proyecto fue que la cantidad de cromosomas no depende del tamaño de las especies.

¿Los resultados obtenidos por Mateo permiten respaldar la conclusión dada?

A. No, porque la tabla de resultados no tiene la información de todos los animales que existen en la Tierra.
B. Sí, porque los resultados muestran que la cantidad de cromosomas no depende del tamaño de la especie.
C. No, porque en el ejemplo en clase se evidencia que las especies más grandes tienen más cromosomas.
D. Sí, porque la cantidad de cromosomas es directamente proporcional con la cantidad de las especies.

85. Santiago está estudiando sobre los tipos de infección de los virus y encuentra el siguiente modelo sobre el ciclo lisogénico.



¿Cuál de las siguientes predicciones se puede derivar del modelo presentado?

A. El ADN viral adquiere nueva información a partir del ADN bacteriano.
B. La bacteria aprovecha el ADN viral para producir sustancias que la benefician.
C. El profago se separa atravesando la membrana bacteriana e infecta nuevos virus.
D. La reproducción de la bacteria puede crear muchos virus de manera inadvertida.

Escaneado con CamScanner

86. Las galletas son un postre que siempre gusta y no requiere de ingredientes complicados. Para su prepar... necesita: azúcar, sal, mantequilla, bicarbonato de sodio, huevos y harina, cada uno en cantidades determ... Después se mezcla todo y se hace el proceso de cocción a una temperatura de 170 °C. A continuación, se obs... el proceso de cocción de las galletas.

El bicarbonato de sodio se convierte en dióxido de carbono y agua.

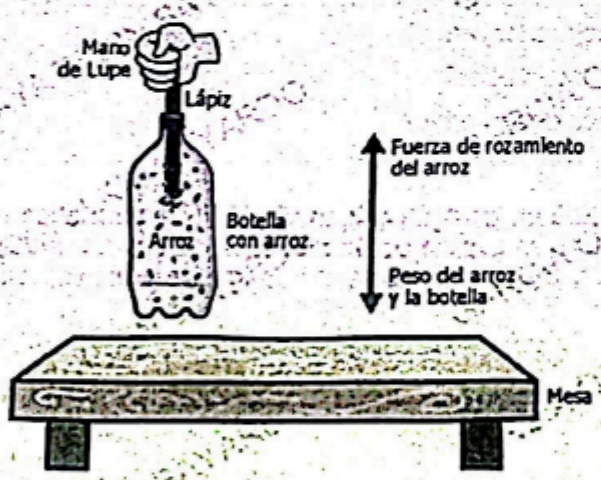
Las burbujas de dióxido de carbono forman bolsas de aire que explotan.

El resultado es una galleta esponjosa y deliciosa.

Si se preparan galletas y no se agrega el bicarbonato de sodio, ¿cuál será el efecto sobre el resultado final de las galletas?

A. No se obtienen galletas esponjosas porque no hay burbujas de dióxido de carbono que exploten.
B. Se obtienen galletas esponjosas porque el bicarbonato de sodio no es necesario.
C. No se obtienen galletas esponjosas porque no se forman burbujas de agua que exploten.
D. Se obtienen galletas esponjosas porque se usan todos los ingredientes necesarios.

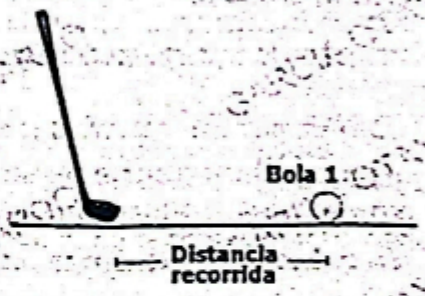
87. Lupe realiza el siguiente experimento: ella toma una botella y la llena de arroz, luego le introduce un lápiz hasta la mitad y le da pequeños golpecitos para que el arroz se compacte alrededor del lápiz. De esta manera se puede levantar la botella de arroz sosteniéndola de la punta del lápiz, como se muestra en la siguiente figura, en la que se incluyen las fuerzas que actúan sobre la botella de arroz cuando se sostiene en el aire.

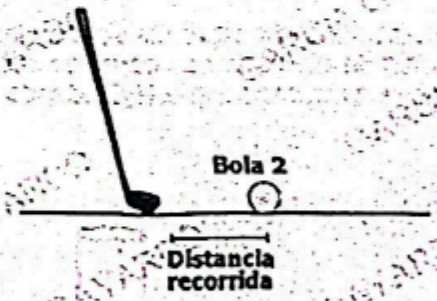


Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué es posible sostener la botella de arroz con este procedimiento?

A. Porque el arroz genera una fuerza de flotación hacia arriba sobre el lápiz.
B. Porque el peso de la botella con arroz se cancela con el peso del lápiz.
C. Porque existe una fuerza de rozamiento entre el lápiz y los granos de arroz.
D. Porque el peso de la botella con arroz disminuye al introducir el lápiz.

88. Un jugador de golf golpea dos bolas utilizando el mismo palo y observa que después de golpear las bolas estas alcanzan diferentes distancias, como se muestra en la imagen.





Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes combinaciones de masa y fuerza hacen que la bola 2 avance menos?

A. Que tenga una masa menor y se aplique la misma fuerza que a la bola 1.
B. Que tenga una masa mayor y se aplique la misma fuerza que a la bola 1.
C. Que tenga la misma masa que la bola 1 y se aplique la misma fuerza.
D. Que tenga la misma masa que la bola 1 y se aplique una fuerza mayor.

Escaneado con CamScanner

89. Las celdas galvánicas son dispositivos en donde se genera un flujo de electrones para la producción de corriente eléctrica a través de una reacción de óxido-reducción, que implica la oxidación de un elemento que pierde electrones y aumenta en su estado de oxidación, y la reducción de otro elemento que implica la ganancia de electrones y la disminución en su estado de oxidación. A continuación, se muestra la reacción de óxido-reducción entre el zinc (Zn^0) y el cobre (Cu^{2+}), que se presenta en la celda galvánica de Daniell.

Estado de oxidación

$$Zn^0_{(s)} + Cu^{2+}_{(ac)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(ac)} + Cu^0_{(s)}$$

De acuerdo con la reacción presentada, ¿cuál es el elemento que se oxida durante el proceso?

A. El cobre al perder 2 electrones.
B. El zinc al ganar 2 electrones.
C. El cobre al ganar 2 electrones.
D. El zinc al perder 2 electrones.

90. En un laboratorio de microbiología se encontraron los siguientes registros:

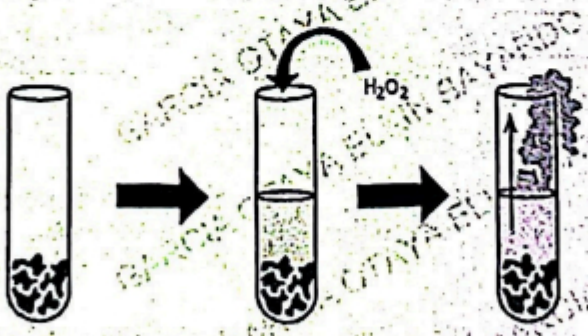
Características celulares de los individuos observados

- Tienen una vacuola de gran tamaño.
- Presentan cloroplastos.
- Se evidencian pared y membrana celular.
- Se observa el núcleo.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas puede ser contestada con los registros encontrados?

A. ¿De qué manera realizan la locomoción los individuos observados?
B. ¿Qué tipo de transporte celular realizan los individuos observados?
C. ¿De qué tipo de célula se componen los individuos observados?
D. ¿A qué especie taxonómica pertenecen los individuos observados?

91. En un laboratorio de química se mezclan 2 g de hígado con 300 mL de agua oxigenada (H_2O_2) produciendo gran cantidad de efervescencia como se observa en la imagen; esto se explica por la presencia de una enzima en el hígado que descompone el H_2O_2 dando como productos H_2O y O_2, este último es el causante de la efervescencia.

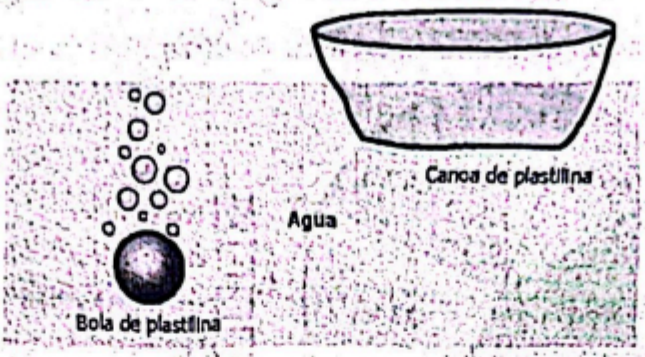


Si se hace reaccionar 1 g de hígado y la misma cantidad de H_2O_2, ¿qué se espera observar en el experimento?

A. Se producirá menos efervescencia al haber menos enzima.
B. Se producirá efervescencia de color rojo por la presencia de la enzima en el hígado.
C. Se producirá una disolución azul sin efervescencia por falta de la enzima.
D. Se producirá la misma cantidad de efervescencia, ya que se mantiene la cantidad de H_2O_2.

Escaneado con CamScanner

92. Un grupo de estudiantes quiere estudiar experimentalmente las condiciones necesarias para que un cuerpo en el agua. Ellos toman un pedazo de plastilina y hacen una bola de 2 cm de diámetro y la colocan en un recipiente con agua, notando que la bola se hunde. Luego, ellos sacan la plastilina del agua y la moldean con la forma de una canoa y la colocan en el agua, notando que la canoa de plastilina flota, como se muestra a continuación.



Los estudiantes concluyen:

La única condición para que un cuerpo flote es su forma, sin importar el material del que esté hecho.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿los estudiantes tienen evidencias para respaldar su conclusión?

A. No, porque solo se usó un tipo de material aunque se tuvieran distintas formas.
B. Sí, porque la capacidad de flotar no depende de la forma que se le dé al material.
C. No, porque es necesario realizar el experimento con distintas formas de la plastilina.
D. Sí, porque la capacidad de flotar en el agua aumenta al incrementarse la cantidad de material.

93. Las pasifloras son plantas de flores grandes que son polinizadas por animales relativamente grandes; no obstante, muchos insectos y aves se acercan para robar néctar y polen sin generar la polinización. Una determinada especie de pasiflora coevolucionó con una especie de colibrí gracias a una interacción mutualista: la pasiflora desarrolló un androginóforo muy largo en su flor y al final de este tubo brinda el néctar para el polinizador; por su parte, el colibrí desarrolló un pico muy largo que le permite alcanzar el néctar de la planta, como se observa a continuación:

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la ventaja que obtiene la planta con esta adaptación?

A. Hacer que la flor esté disponible para un mayor número de polinizadores, como los colibríes y las abejas.
B. Evitar que falsos polinizadores roben su néctar y dejarlo disponible solo para el polinizador mejor adaptado.
C. Impedir la polinización cruzada y favorecer la autopolinización de la flor por medio de aves pequeñas.
D. Favorecer la polinización de la flor sin necesidad de producir néctar, ya que el polinizador no puede alcanzarlo.

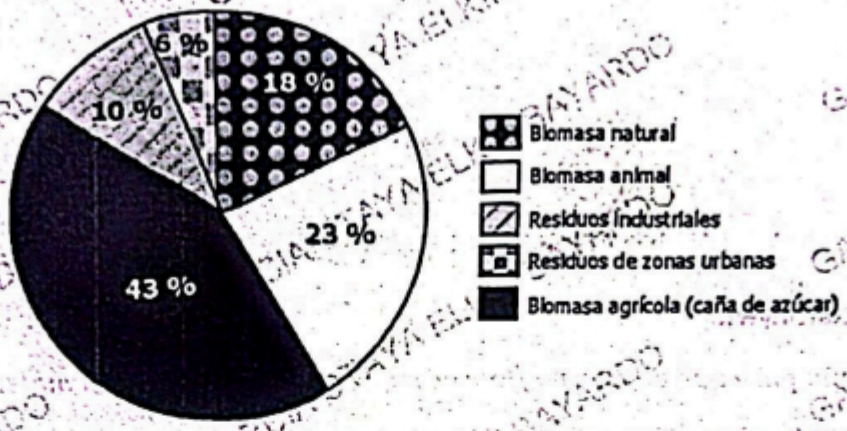
Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 94 A 96 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el Valle del Cauca se realiza un estudio sobre las diferentes fuentes de energía y se determina que la biomasa es la mejor opción para la región porque es sostenible ambientalmente. Al evaluar cuál es la cantidad de biomasa que se produce a partir de las diferentes fuentes que tiene la región se halla el siguiente resultado.

Producción de biomasa a partir de diferentes fuentes



En la biomasa se usan los residuos orgánicos para producir energía por medio de la combustión. En este proceso se da la reacción entre el oxígeno del aire y el material orgánico para producir agua y dióxido de carbono. En esta reacción la cantidad de energía térmica que se puede obtener de la biomasa depende de la cantidad de carbono (C) que tengan los compuestos químicos que conformen los residuos orgánicos.

94. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las fuentes de biomasa será la más apropiada según su disponibilidad?

A. Biomasa animal.
B. Residuos industriales.
C. Biomasa agrícola.
D. Residuos de zonas urbanas.

95. Según la información anterior, ¿cuál de los siguientes compuestos generará mayor energía térmica por cantidad de biomasa?

A. $C_5H_8O_4$
B. $C_{20}H_{22}O_{10}$
C. $C_6H_{10}O_5$
D. $C_{15}H_{14}O_4$

96. Si los residuos orgánicos que se obtienen de una plantación de caña de azúcar se representan como $C_xH_yO_z$, ¿cuál de las siguientes reacciones representa el proceso de combustión descrito?

A. $CO_2 + H_2O \rightarrow C_xH_yO_z + O_2$
B. $C_xH_yO_z \rightarrow C + H + O$
C. $C_xH_yO_z + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
D. $C + H + O \rightarrow C_xH_yO_z$

97. Un investigador se encuentra estudiando un gas, y para esto mantiene el gas dentro de un recipiente con un volumen constante y aumenta la temperatura del recipiente, obteniendo los siguientes resultados.

Temperatura (K)	Presión (atm)
300	1,0
350	1,2
400	1,4
450	1,6

Con base en la información, ¿qué hipótesis plantearía el investigador para realizar ese experimento?

A. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión aumenta.
B. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión es constante.
C. Si se mantiene el volumen constante y se disminuye la presión del gas, su temperatura aumenta.
D. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la presión del gas, su temperatura disminuye.

Escaneado con CamScanner

98. La acción de detener un carro se debe principalmente a la fricción producida entre las pastillas y los discos de los frenos. Cada vez que se oprime el pedal del freno, las pastillas de los frenos se presionan y rozan con los discos, produciendo un aumento en su temperatura. Para evitar que los discos alcancen temperaturas demasiado altas, los carros cuentan con un sistema de enfriamiento para disminuir la temperatura de los discos y mantenerla aproximadamente constante.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe el flujo de calor para que se dé el enfriamiento de los discos?

A. El sistema de enfriamiento absorbe calor del ambiente.

B. Los discos del sistema de frenos ceden calor al sistema de enfriamiento.

C. El sistema de enfriamiento y los discos de frenos se ceden calor mutuamente.

D. Los discos del sistema de frenos absorben calor del ambiente.

99. En la siguiente tabla se muestran los resultados de una práctica de laboratorio donde se determinaron los puntos de fusión y ebullición de tres sustancias para poder determinar el estado en el que se encuentran a cierta temperatura.

Sustancia	Temperatura de fusión (°C)	Temperatura de ebullición (°C)
1	41	182
2	35	202
3	31	191

Los estudiantes afirman que a 35 °C la sustancia 3 se encuentra en estado líquido y las sustancias 1 y 2 se encuentran en estado sólido. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué debe hacer el profesor para comprobar la afirmación de los estudiantes?

A. Determinar los puntos de fusión y ebullición usando diferentes sustancias.

B. Determinar los puntos de fusión y ebullición usando las mismas sustancias.

C. Determinar los puntos de fusión y ebullición de las sustancias 1 y 3.

D. Determinar los puntos de fusión y ebullición de las sustancias 2 y 3.

100. La rana bermeja es una especie presente en Europa, un continente con estaciones; esta rana se reproduce en temporadas lluviosas durante el otoño y el invierno (estaciones de frío), siendo una especie adaptada a estas condiciones climáticas, poniendo sus huevos en los charcos de poca profundidad que se producen por las lluvias propias de estas estaciones.

El cambio climático ha generado un aumento de la temperatura global en los últimos años, por lo que han aumentado las sequías en estas estaciones impidiendo la generación de charcos.

De acuerdo con la información anterior, ¿cómo se afectará la población de ranas bermejas si continúa el aumento de la temperatura?

A. Disminuirá la población, ya que habrá más lluvias y se formarán charcos profundos donde no podrán poner sus huevos.

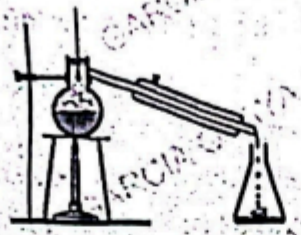
B. Aumentará la población, debido a que habrá más sequías y la población pondrá más huevos en estas zonas.

C. Disminuirá la población, debido a que habrá más sequías y no podrán poner sus huevos al no haber charcos.

D. Aumentará la población, ya que habrá más lluvias y se formarán muchos charcos profundos para poner los huevos.

Escaneado con CamScanner

101. En un laboratorio, un grupo de estudiantes realiza el siguiente experimento: se mezcla agua y sal y se agita hasta que la sal se disuelve completamente; luego, se añade arena y se agita. Para poder separar la mezcla anterior los estudiantes observan la siguiente tabla donde se muestran los métodos de separación.

Filtración	Destilación	Decantación	Evaporación
			
Permite separar un sólido que no se disuelve en un líquido empleando un filtro.	Permite separar dos líquidos con puntos de ebullición diferentes.	Permite separar dos líquidos con densidades diferentes.	Permite separar un sólido disuelto en un líquido.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles métodos se pueden aplicar para separar los componentes de la mezcla realizada en el laboratorio?

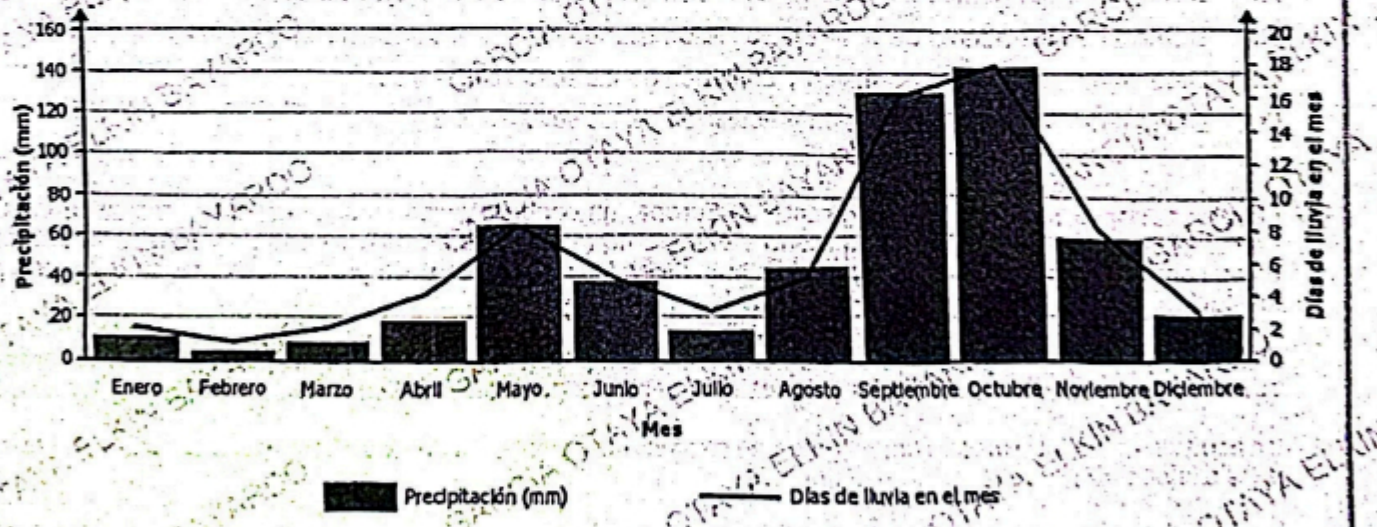
A. Filtración, para separar la disolución de agua y sal, y destilación para separar la arena disuelta.

B. Decantación, para separar la disolución de agua y sal, y evaporación para separar la arena disuelta.

C. Filtración, para separar la arena de la disolución de agua y sal, y evaporación para separar la sal disuelta.

D. Decantación, para separar la arena de la disolución de agua y sal, y destilación para separar la sal disuelta.

102. La gráfica describe la precipitación de una determinada zona del país.



De acuerdo a la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. Los días con lluvias ascienden cada mes en el primer semestre del año.

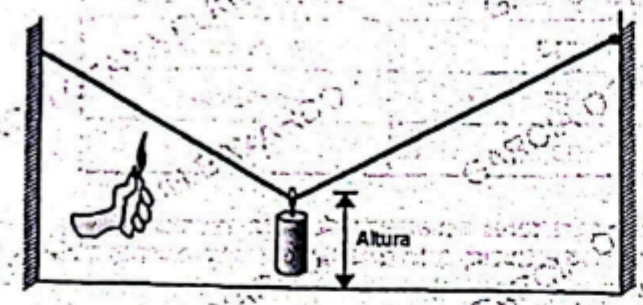
B. Los días con lluvias descienden cada mes en el segundo semestre del año.

C. El mayor promedio de lluvias se encuentra en el cuarto trimestre del año.

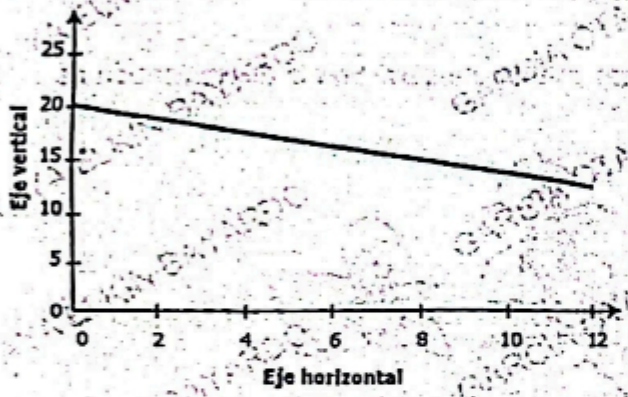
D. El menor promedio de lluvias se encuentra en el segundo trimestre del año.

Escaneado con CamScanner

103. Un estudiante realiza un experimento para analizar cómo cambia la longitud de un cable de cobre, que sostiene una pesa, al ser expuesto a una llama durante diferentes intervalos de tiempo, como se muestra en la imagen.



Él mide la altura de la pesa encontrando que disminuye cuando el tiempo de exposición del cable a la llama aumenta, y realiza la siguiente gráfica.



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué nombres deben tener los ejes de la gráfica construida por el estudiante?

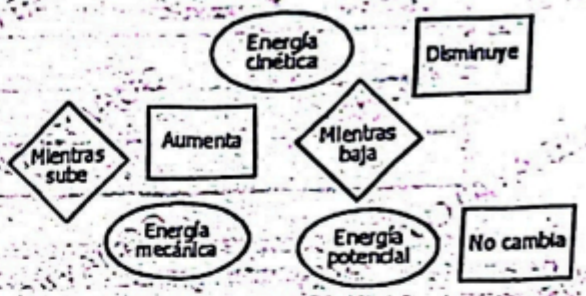
A. Eje horizontal: Temperatura (grados centígrados)
Eje vertical: Tiempo de exposición a la llama (minutos)

B. Eje horizontal: Altura (centímetros)
Eje vertical: Temperatura (grados centígrados)

C. Eje horizontal: Tiempo de exposición a la llama (minutos)
Eje vertical: Altura (centímetros)

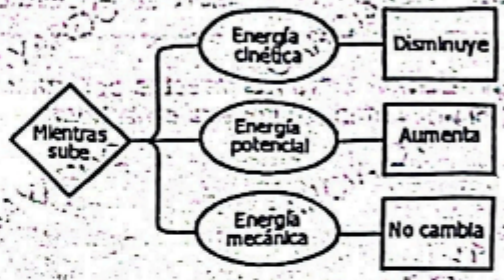
D. Eje horizontal: Altura (centímetros)
Eje vertical: Tiempo de exposición a la llama (minutos)

104. En una actividad de clase, un profesor les pide a sus estudiantes explicar el comportamiento de los tipos de energías de un objeto en caída libre durante su trayectoria, a través de la construcción de un diagrama que use parte de las fichas que se muestran a continuación.

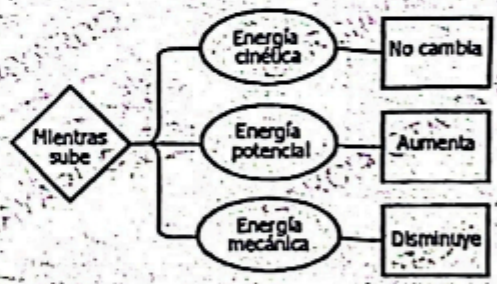


Teniendo en cuenta que en caída libre un objeto puede ser lanzado con una velocidad inicial hacia arriba o hacia abajo, ¿cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la relación entre su trayectoria y los tipos de energía presentes?

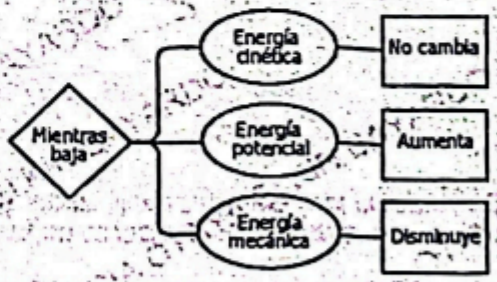
A.



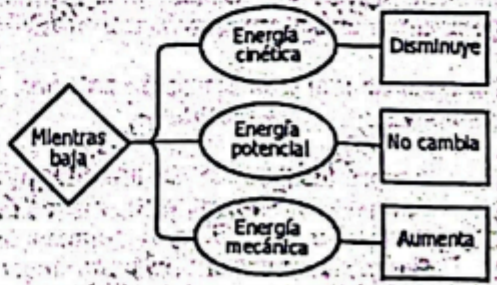
B.



C.



D.



CS Escaneado con CamScanner

105. En un vivero que cuenta con adecuaciones técnicas para producir luz artificial las 24 horas del día, se quiere determinar cuál es el mejor tiempo de exposición a la luz para el cultivo del aguacate y así obtener plantas con buena altura y un color verde intenso de las hojas. Para ello preparan tres cultivos y todos ellos tienen la cantidad adecuada de agua y nutrientes necesarios, como nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados.

Cultivo	Exposición a luz (horas)	Altura de la planta (cm)	Color de las hojas
1	16	110	Verde oscuro
2	10	65	Verde claro
3	21	135	Amarillo

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que para tener un adecuado crecimiento de las plantas de aguacates se requieren grandes cantidades de nitrógeno y calcio, a lo que un experto afirma que dicha afirmación no es coherente con los resultados obtenidos.

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes conclusiones es coherente con los resultados obtenidos?

A. Las plantas de aguacate requieren una gran cantidad de agua y nutrientes.
B. Para un gran crecimiento las plantas requieren menos de 10 horas diarias de luz.
C. Entre más horas de luz reciban las plantas de aguacate, mejor cultivo se tendrá.
D. Para un mejor cultivo se requiere agua, nutrientes y 16 horas diarias de luz.

106. La relación entre los insectos polinizadores y las plantas con flor ha permitido la diversificación de ambos grupos, como se muestra en la figura.

En esta relación, el insecto polinizador garantiza la reproducción de la planta, mientras la planta con flor le ofrece una recompensa al insecto en forma de néctar, polen, tejidos florales, aceites, olor o resina.

La evolución de los insectos polinizadores se presentó de manera simultánea con la de las plantas con flor, generando una correspondencia entre la variabilidad de plantas e insectos.

De acuerdo con la información anterior, ¿por qué se favorece la evolución de los insectos polinizadores en la coevolución con las plantas?

A. Porque los insectos se adaptan a las nuevas variedades de plantas con flor.
B. Porque los insectos son capaces de transformar la estructura de las flores para sobrevivir.
C. Porque los insectos son capaces de generar modificaciones en su estructura para sobrevivir.
D. Porque los insectos adaptan mejor sus estructuras al momento de alimentarse.

Escaneado con CamScanner

FIN